

等式与不等式专题练习

1. 根与系数的关系

(1) 已知方程 $2x^2 + 4x - 3 = 0$ 的两个根为 x_1, x_2 , 求下列各式的值:

- i. $x_1^2x_2 + x_2^2x_1$
- ii. $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$
- iii. $x_1^2 + x_2^2$
- iv. $x_1^3 + x_2^3$
- v. $|x_1 - x_2|$

解析

$$\begin{aligned}\text{i. } x_1^2x_2 + x_2^2x_1 &= x_1x_2(x_1 + x_2) = \frac{-3}{2} \times (-2) = 3 \\ \text{ii. } \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} &= \frac{x_1 + x_2}{x_1x_2} = \frac{-2}{-\frac{3}{2}} = \frac{4}{3} \\ \text{iii. } x_1^2 + x_2^2 &= (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 4 - (-3) = 7 \\ \text{iv. } x_1^3 + x_2^3 &= (x_1 + x_2)(x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2) = (-2)(7 - (-\frac{3}{2})) = -17 \\ \text{v. } \sqrt{(x_1 - x_2)^2} &= \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = \sqrt{(-2)^2 - (-6)} = \sqrt{10}\end{aligned}$$

提示: $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 + b^2 - ab)$, $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + b^2 + ab)$

(2) 若关于 x 的方程 $x^2 - (2m - 1)x + m^2 - 2 = 0$ 的两个实数根分别是 x_1, x_2 , 且 $x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2 = 12$, 那么 $m = \underline{-1}$

解析 $x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2 = 12$ 即 $(x_1 + x_2)^2 - 3x_1x_2 = (2m - 1)^2 - 3(m^2 - 2) = 12$, 解得 $m = -1$ 或 5 .

验证原方程判别式 $\Delta = (2m - 1)^2 - 4(m^2 - 2) \geq 0$, 得到 $m \leq \frac{9}{4}$

因此有 $m = -1$

(3) 设 x_1, x_2 是方程 $x^2 + x - 3 = 0$ 的两个实数根, 则 $x_1^2 - x_2 + 2021 = \underline{2025}$

解析 方程的根可以使得方程的等式成立, 故 $x_1^2 + x_1 - 3 = 0$, 即 $x_1^2 = 3 - x_1$, 故 $x_1^2 - x_2 + 2021 = 2024 - (x_1 + x_2) = 2025$

(4) α, β 是方程 $4x^2 - 4kx + 3k + 10 = 0$ 的两个实根, 则 $(\alpha - 1)^2 + (\beta - 1)^2$ 的最小值是 $\underline{\frac{9}{2}}$

解析 $\Delta = 16k^2 - 16(3k + 10) \geq 0$, 即 $k^2 - 3k - 10 \geq 0$, 解得 $k \in (-\infty, -2] \cup [5, +\infty)$, 根

据韦达定理有 $\begin{cases} \alpha + \beta = k \\ \alpha \cdot \beta = \frac{3k + 10}{4} \end{cases}$

$$(\alpha - 1)^2 + (\beta - 1)^2 = \alpha^2 + \beta^2 + 2 - 2(\alpha + \beta) = (\alpha + \beta)^2 - 2(\alpha + \beta) + 2 - 2\alpha \cdot \beta = k^2 - \frac{7k}{2} - 3$$

设 $f(k) = k^2 - \frac{7k}{2} - 3$, 对称轴为 $k = \frac{7}{4}$, 故最小值为 $f(5) = \frac{9}{2}$.

(5) 若 $f(x) = (x^2 - 10x + c_1)(x^2 - 10x + c_2)(x^2 - 10x + c_3)(x^2 - 10x + c_4)(x^2 - 10x + c_5)$, 且 $c_1 \geq c_2 \geq c_3 \geq c_4 \geq c_5 > 0$. 若集合 $M = \{x | f(x) = 0\} = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_9\} \subseteq \mathbf{N}$, 则 $c_1 - c_5 = \underline{16}$

解析 因为 M 有 9 个元素, 因此 $x^2 - 10x + c_i = 0$ 中有一个有重根, 又因为二次项系数为正, 所以必为 $x^2 - 10x + c_1 = 0$ 有重根 $x = 5$, $\Delta = 100 - 4c_1 = 0$, 故 $c_1 = 25$. 根据韦达定理可知 M 中其他元素关于 5 成对出现, 又因为 $M \subseteq \mathbf{N}$, 故 $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, 所以 $x^2 - 10x + c_5 = 0$ 的解集为 $\{1, 9\}$. 根据韦达定理有 $c_5 = 9$, 因此 $c_1 - c_5 = 16$.

(6) 已知关于 x 的方程 $x^2 - (2k+1)x + 4\left(k - \frac{1}{2}\right) = 0$.

i. 求证: 无论 k 取何值, 此方程总有实数根.

ii. 若等腰三角形 ABC 的一边长 $a = 4$, 另两边的长 b, c 恰是这个方程的两根, 求三角形 ABC 的周长.

解析

i. $\Delta = (2k+1)^2 - 16\left(k - \frac{1}{2}\right) = 4k^2 + 4k + 1 - 16k + 8 = 4k^2 - 12k + 9$, $\Delta_k = 0$, 故 $\Delta \geq 0$ 恒成立, 因此无论 k 取何值, 此方程总有实数根.

ii. ① $b = a = 4$, 根据韦达定理有 $c = k - \frac{1}{2}$, 根据韦达定理进一步有 $4 + k - \frac{1}{2} = 2k + 1$, 解得 $k = \frac{5}{2}$, 故 $c = 2$, 满足三角形要求, 此时周长为 10.

② $c = a = 4$ 和上一种情况对称, 此时周长为 10.

③ $b = c$, 此时有 $\Delta = 0$, 即 $k = \frac{3}{2}$, 故 $b = c = 2$, 此时不满足三角形要求.

综上, 周长为 10

2. 从直线位置关系看二元一次方程组

(1) 已知关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} ax + 2y = 1 + a \\ 2x + 2(a-1)y = 3 \end{cases}$, 当 a 为何值时, 方程有唯一解, 无解, 无穷多组解?

解析

① 当 $a = 1$ 时, 方程组化为 $\begin{cases} y = -\frac{x}{2} + 1 \\ x = \frac{3}{2} \end{cases}$ 此时有唯一解

② 当 $a \neq 1$ 时, 将方程都化为斜截式: $\begin{cases} y = -\frac{ax}{2} + \frac{1+a}{2} \\ y = \frac{-2x}{2(a-1)} + \frac{3}{2(a-1)} \end{cases} (a \neq 1)$

当斜率不等时, 方程有唯一解. 即 $a \neq -1$ 或 2 时方程有唯一解 $\begin{cases} x = \frac{a+2}{a+1} \\ y = \frac{1}{2(a+1)} \end{cases}$

综上, 当 $a \neq -1$ 或 2 时方程有唯一解

当斜率相等时, 即 $a = -1$ 或 2 , 进一步要判断截距是否相等

① 若 $a = -1$ 时, 方程组无解

② 若 $a = 2$ 时, 方程组有无穷多解

(2) 已知方程 $|x| = ax + 1$ 有一负解, 且无正解, 则实数 a 的取值范围为 $[1, +\infty)$

解析 $y = |x|$ 对应着直线 $y = x$ 与 $y = -x$ 在 x 轴及其以上的部分. 而 $y = ax + 1$ 对应着一条过 $(0, 1)$ 的直线, 随着斜率 a 的变化, 直线的位置关系发生着改变.

方程 $|x| = ax + 1$ 有一负解, 且无正解则意味着两者只在 y 轴左侧有交点, 因此斜率 $a \geq 1$

(3) 已知集合 $A = \left\{ (x, y) \mid \frac{y-3}{x-2} = a+1 \right\}$, $B = \{(x, y) \mid (a^2-1)x + (a-1)y = 15\}$, 当 a 为何实数时, $A \cap B = \emptyset$

解析 从形式上看 A, B 两个集合都是点集.

集合 A 对应于直线 $y = (a+1)(x-2) + 3$, 但不包括其上的点 $(2, 3)$

集合 B 对应于直线 $y = -(a+1)x + \frac{15}{a-1} (a \neq 1)$, 而 $B = \emptyset (a = 1)$

i. 当 $a = 1$ 时, 由于 $B = \emptyset$, 自然满足条件

ii. 当 $a \neq 1$ 时, 若两直线平行或直线 $y = -(a+1)x + \frac{15}{a-1}$ 过 $(2, 3)$ 则满足条件

① 当 $a = -1$ 时, 两直线平行

② 当 $a = -4$ 或 $\frac{5}{2}$ 的时候直线 $y = -(a+1)x + \frac{15}{a-1}$ 过 $(2, 3)$

综上 $a \in \left\{1, -1, -4, \frac{5}{2}\right\}$

3. 直线过定点问题

(1) 对于任意实数 k , $y = kx + (2k - 2)$ 恒经过的定点是?

解析 既然要对任意实数 k 都存在这样的性质, 就应该让 k 的系数为 0 才可以使得 k 的变化不影响该性质。因此若将 k 看做主元, 得到关于 k 的一元一次方程后让 k 的系数和常数项均为 0, 形成 $0=0$ 的恒等式。

$y = kx + (2k - 2)$ 即 $(x+2)k - (2+y) = 0$, 恒过 $(-2, -2)$

(2) 对于任意实数 k , $(k+1)x + (1-k)y + (5-k) = 0$ 恒经过的定点是?

解析 道理同上一题, $(k+1)x + (1-k)y + (5-k) = 0$ 即 $(x-y-1)k + (x+y+5) = 0$, 恒过 $(-2, -3)$

4. 根据不等式的性质比较大小

(1) 设 $ab > 0$, 且 $\frac{c}{a} > \frac{d}{b}$, 则下列各式中, 恒成立的是……………(B)

(A) $bc < ad$ (B) $bc > ad$ (C) $\frac{a}{c} > \frac{b}{d}$ (D) $\frac{a}{c} < \frac{b}{d}$

解析 $\frac{c}{a} > \frac{d}{b} \implies \frac{c}{a} \cdot (ab) > \frac{d}{b} \cdot (ab) \implies ac > bd$

(2) 下列命题中, 不正确的一个是……………(D)

(A) 若 $\sqrt[3]{a} > \sqrt[3]{b}$, 则 $a > b$ (B) 若 $a > b, c > d$, 则 $a-d > b-c$

(C) 若 $a > b > 0, c > d > 0$, 则 $\frac{a}{d} > \frac{b}{c}$ (D) 若 $a > b > 0, ac > bd$, 则 $c > d$

解析

A. 若 $a > 0, b \leq 0$, 或 $a \geq 0, b < 0$ 显然成立

若 $ab > 0$, 则 $a-b = (\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})((\sqrt[3]{a})^2 + (\sqrt[3]{b})^2 + \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{b}) > 0$

(换元更好)

B. $c > d \implies -d > -c$, 故 $a-d > b-c$

C. $a > b > 0, c > d > 0 \implies ac - bd > 0 \implies \frac{ac-bd}{cd} > 0 \implies \frac{a}{d} - \frac{b}{c} > 0$

D. 反例: $a = 10, b = 1, c = \frac{1}{2}, d = 1$

(3) 若 $x < y < 0$, 则有……………(B)

(A) $0 < x^2 < xy$ (B) $y^2 < xy < x^2$ (C) $xy < y^2 < x^2$ (D) $0 < x^2 < y^2$

解析 $x < y < 0 \implies |x| > |y|$

(4) 用不等号 (“>”或“<”) 填空:

i. 若 $a \neq b$, 则 $a^2 + 3b^2$ > $2b(a+b)$

ii. 若 $c > 1$, 则 $\sqrt{c+1} - \sqrt{c}$ < $\sqrt{c} - \sqrt{c-1}$

iii. 若 $a > b, c > d$, 且 a, d 都是负数, 则 ac < bd

iv. 若 $a > 0, b > 0$ 且 $a \neq b$, 则 $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a}$ > $a+b$

解析

- i. $LHS - RHS = a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2 > 0$
 ii. $LHS - RHS = \frac{1}{\sqrt{c+1} + \sqrt{c}} - \frac{1}{\sqrt{c} + \sqrt{c-1}} = \frac{\sqrt{c-1} - \sqrt{c+1}}{(\sqrt{c+1} + \sqrt{c})(\sqrt{c} + \sqrt{c-1})} < 0$
 iii. 若 $c \geq 0$, 则 $LHS \leq 0 < RHS$, 若 $c < 0$, 则 $LHS = (-a)(-c) < (-b)(-d) = RHS$
 iv. $LHS - RHS = \frac{a^3 + b^3}{ab} - (a + b) = \frac{(a+b)}{ab}[(a^2 + b^2 - ab) - ab] = \frac{(a+b)(a-b)^2}{ab} > 0$

(5) 已知 $a \in \mathbf{R}$, 比较 $\frac{1}{a+1}$ 与 $1-a$ 的大小.

解析 $\frac{1}{a+1} - (1-a) = \frac{a^2}{a+1}$, 故① $a < -1$ 时, $\frac{1}{a+1} < 1-a$; ② $a = 0$ 时, $\frac{1}{a+1} = 1-a$;
 ③ $a \in (-1, 0) \cup (0, +\infty)$ 时, $\frac{1}{a+1} > 1-a$;

5. 根据同向可加性, 同向同正可乘性求取值范围

(1) 已知 $-1 < x - y < 4, 2 < x + y < 3$, 则 $3x + y$ 的取值范围是 (3, 10)

解析 设 $3x + y = a(x - y) + b(x + y)$, 解得 $a = 1, b = 2$
 $2(x + y) \in (4, 6)$, 因此 $3x + y \in (3, 10)$

(2) 已知 $30 < x < 42, 16 < y < 24$, 求 $x + y, x - 2y, \frac{x}{y}$ 的取值范围.

解析

$$\textcircled{1} 46 < x + y < 66$$

$$\textcircled{2} 16 < y < 24 \implies -48 < -2y < -32, \text{ 故 } -18 < x - 2y < 10$$

$$\textcircled{3} 16 < y < 24 \implies \frac{1}{24} < \frac{1}{y} < \frac{1}{16}, \text{ 故 } \frac{5}{4} < \frac{x}{y} < \frac{21}{8}$$

(3) 已知 $-1 \leq a + b \leq 1, 1 \leq a - b \leq 3, 10a - b$ 的取值范围是 [1, 21].

解析 设 $10a - b = x(a + b) + y(a - b)$, 即 $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = -1 \end{cases}$, 解得 $x = \frac{9}{2}, y = \frac{11}{2}$, 故
 $-\frac{9}{2} \leq \frac{9}{2}(a + b) \leq \frac{9}{2}, \frac{11}{2} \leq \frac{11}{2}(a - b) \leq \frac{33}{2}$, 因此 $1 \leq 10a - b \leq 21$.

(4) 已知实数 x, y 满足 $3 \leq xy^2 \leq 8, 4 \leq \frac{x^2}{y} \leq 9, \frac{x^3}{y^4}$ 的取值范围是 [2, 27].

解析 设 $\frac{x^3}{y^4} = (xy^2)^a \cdot (\frac{x^2}{y})^b$, 即 $\begin{cases} a + 2b = 3 \\ 2a - b = -4 \end{cases}$, 解得 $a = -1, b = 2$, 故 $\frac{1}{8} \leq \frac{1}{xy^2} \leq \frac{1}{3}$,
 $16 \leq \frac{x^4}{y^2} \leq 81$, 因此 $2 \leq \frac{x^3}{y^4} \leq 27$.

6. 求解高次不等式、分式不等式

(1) 解不等式:

$$\textcircled{1} (x-3)(x+1) > 0$$

$$\textcircled{2} (x-1)(x+4) < 0$$

$$\textcircled{3} -x^2 + 3x - \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\textcircled{4} x^2 - 5x + 6 > 0$$

$$\textcircled{5} 9x^2 - 6x + 1 > 0$$

$$\textcircled{6} -x^2 + 2x - 3 > 0$$

$$\textcircled{7} x^2 - x + \frac{1}{4} > 0$$

$$\textcircled{8} x^2 - 3x + 4 > 0$$

解析

- ① $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$
- ② $(-4, 1)$
- ③ $\left[\frac{3-\sqrt{7}}{2}, \frac{3+\sqrt{7}}{2}\right]$
- ④ $(-\infty, 2) \cup (3, +\infty)$
- ⑤ $\left\{x \mid x \neq \frac{1}{3}\right\}$
- ⑥ $\emptyset$
- ⑦ $\left\{x \mid x \neq \frac{1}{2}\right\}$
- ⑧ $\mathbf{R}$

(2) 设命题 P : 关于 x 的不等式 $a_1x^2 + b_1x + c_1 > 0$ 与不等式 $a_2x^2 + b_2x + c_2 > 0$ 的解集相同; 命题 Q : $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$. 则命题 Q 是命题 P 的 (D).

- (A) 充要条件
- (B) 充分不必要条件
- (C) 必要不充分条件
- (D) 既不充分也不必要条件

解析 如果两个不等式的解集都是实数集或者空集, 则系数不一定成比例。如果系数比例为-1, 则解集“互补”(忽略端点开闭)。因此选 D。

(3) 解不等式

- ① $\frac{x+3}{4-x} > 0$
- ② $\frac{5x+3}{x-1} \leq 3$
- ③ $\frac{x+5}{x^2+2x+3} \leq 1$
- ④ $\frac{3-2x}{x-1} < 0$
- ⑤ $\frac{4+x}{2+x} \geq 2$
- ⑥ $\frac{4-x}{x^2+x+1} \leq -1$

解析

- ① $x \in (-3, 4)$
- ② $x \in [-3, 1)$
- ③ $x \in (-\infty, -2] \cup [1, +\infty)$
- ④ $x \in (-\infty, 1) \cup (\frac{3}{2}, +\infty)$
- ⑤ $x \in (-2, 0]$
- ⑥ 解集为 $\emptyset$

(4) 不等式 $\frac{x+5}{x^2+2x+3} \geq 1$ 的解集为 $[-2, 1]$

解析 因为 $x^2+2x+3 > 0$ 恒成立, 因此可以转化为 $x+5 \geq x^2+2x+3$, 解集为 $[-2, 1]$

注: 先判断分母是否恒正或者恒负, 再考虑移项通分。

(5) 不等式 $\frac{x^2(x+3)(x^2-x+1)}{x^2-5x+4} > 0$ 的解集为 $(-3, 0) \cup (0, 1) \cup (4, +\infty)$

解析 注: 穿针引线法求解, 奇穿偶回, 偶次方根绝对不能丢弃, 且易出错。

(6) 已知集合 $A = \{x \mid \frac{2x-1}{x^2+3x+2} > 0\}$, $B = \{x \mid x^2+ax+b \leq 0\}$, 且 $A \cap B = \{x \mid \frac{1}{2} < x \leq 3\}$, 求实数 a, b 的取值范围。

解析 解分式不等式有 $A = (-2, -1) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$, 设 $B = [m, n]$, 则根据 $A \cap B = \{x \mid \frac{1}{2} < x \leq 3\}$ 可知 $n = 3, m \in [-1, \frac{1}{2}]$, 根据韦达定理有 $a = -(3+m) \in \left[-\frac{7}{2}, -2\right]$, $b = 3m \in \left[-3, \frac{3}{2}\right]$

(7) 已知 $a, b \in \mathbf{R}$ 且 $ab \neq 0$, 对任意 $x \geq 0$ 均有 $(x-a)(x-b)(x-2a-b) \geq 0$, 则 $\dots$ (C)

(A) $a < 0$

(B) $a > 0$

(C) $b < 0$

(D) $b > 0$

解析 穿针引线绘制出函数图像草图。函数图像和 x 轴有三个公共点, 横坐标为 $a, b, 2a+b$ 。

i. 若三个点均在原点左侧, 则满足题意, 此时 $a < 0, b < 0$

ii. 若有点在 x 轴右侧, 则必然左侧有一个点, 右侧有两个重合的点才能满足题意, 此时绘制函数图像草图可知函数图像和 x 轴在两个重合的点出相切。唯一的可能是 $a > 0, b = -a$, 此时 a 和 $2a+b$ 相等。

综上必有 $b < 0$

7. 最高次含参导致的退化问题

(1) 集合 $A = \{x|x^2 - 8x + 12 = 0\}, B = \{x|ax - 1 = 0\}$, 且 $A \cup B = A$, 则 a 的集合为 $\left\{0, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}\right\}$

解析 $A \cup B = A$ 即 $B \subseteq A$

① $a = 0$, 此时 $B = \emptyset$, 满足要求.

② $a \neq 0$, 此时 $B = \left\{\frac{1}{a}\right\}$, 因为 $A = \{2, 6\}$, 若 $B \subseteq A$, 则 $\frac{1}{a} \in A$, 因此 $a = \frac{1}{2}$ 或 $\frac{1}{6}$

(2) 解关于 x 的不等式 $ax^2 - (a-2)x - 2 > 0$

解析

① $a = 0$, 不等式化为 $2x - 2 > 0$, 解集为 $(1, +\infty)$

② $a < 0$, 对应的方程 $ax^2 - (a-2)x - 2 = 0$ 的两根为 $x_1 = 1, x_2 = -\frac{2}{a}$

1. $0 > a > -2$ 时解集为 $\left(1, -\frac{2}{a}\right)$

2. $a = -2$ 时解集为 $\emptyset$

3. $a < -2$ 时解集为 $\left(-\frac{2}{a}, 1\right)$

③ $a > 0$, 对应的方程 $ax^2 - (a-2)x - 2 = 0$ 的两根为 $x_1 = 1, x_2 = -\frac{2}{a}$, 因此解集为 $\left(-\infty, -\frac{2}{a}\right) \cup (1, +\infty)$

(3) 对任意实数 x , 不等式 $2kx^2 + kx - 3 < 0$ 恒成立, 则实数 k 的取值范围是 $(-24, 0]$

解析 当 $k = 0$ 时, 不等式成立。

当 $k \neq 0$, 从二次函数的角度看一元二次不等式, 要使得不等式恒成立, 则应有函数开口向下, 即 $k < 0$, 并且有 $\Delta = k^2 + 24k < 0$, 因此 $k \in (-24, 0)$ 。

综上, $k \in (-24, 0]$

(4) 若关于 x 的方程 $kx^2 + 2x - 1 = 0$ 有两个不相等的实数根, 则 k 的取值范围是 $(-1, 0) \cup (0, +\infty)$

解析 若 $k = 0$, 则方程退化为一元一次方程, 不会有两根。

若 $k \neq 0$, 则应有 $\Delta = 4 + 4k > 0$, 即 $k > -1$, 故 $k \in (-1, 0) \cup (0, +\infty)$

(5) 若关于 x 的方程 $2kx^2 + (8k+1)x + 8k = 0$ 有两个不等实根, 则实数 k 的取值范围是 $\left(-\frac{1}{16}, 0\right) \cup (0, +\infty)$

解析 若 $k = 0$, 则方程退化为一元一次方程, 不会有两根。

若 $k \neq 0$, 则应有 $\Delta = (8k+1)^2 - 64k^2 = 16k + 1 > 0$, 因此 $k \in \left(-\frac{1}{16}, 0\right) \cup (0, +\infty)$

8. 根据解集求参数

- (1) 若关于 x 的不等式 $ax^2 + bx - 2 > 0$ 的解集是 $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{3}, +\infty\right)$, 则 $ab =$ 24

解析 从解集的形式可知① $a > 0$, ② $ax^2 + bx - 2 = 0$ 的两根是 $-\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{3}$, 将两根代入解得 $a = 12, b = 2$, 因此 $ab = 24$

- (2) 若不等式 $(2a - b)x + 3a - 4b < 0$ 的解集是 $\left(\frac{9}{4}, +\infty\right)$, 则不等式 $(a - 4b)x + 2a - 3b > 0$ 的解集是 $\left(-\frac{8}{19}, +\infty\right)$

解析 从解集形式可知① $2a - b < 0$, ② $(2a - b)x + 3a - 4b = 0$ 的根是 $\frac{9}{4}$, 即 $a = \frac{5}{6}b$, 故 $(a - 4b)x + 2a - 3b > 0$ 可转化为 $\left(-\frac{19}{5}a\right)x - \left(\frac{8}{5}a\right) > 0$, 因为 $2a - b < 0$, 所以 $a < 0$, 故可以进一步转化为 $\frac{19}{5}x + \frac{8}{5} < 0$, 解得 $x \in \left(-\frac{8}{19}, +\infty\right)$

- (3) 若关于 x 的不等式 $ax^2 - 2ax + 2a + 3 > 0 (a \neq 0)$ 无实数解, 则 a 的取值范围是 $(-\infty, -3]$

解析 $a \neq 0$, 应有 $a < 0$, 否则对应的二次函数开口向上必然有实数解. 此时应有 $\Delta = 4a^2 - 4a(2a + 3) = -4a^2 - 12a \leq 0$, 解得 $a \in (-\infty, -3] \cup [0, +\infty)$. 综上, $a \in (-\infty, -3]$

- (4) 若关于 x 的不等式 $2x - 1 > a(x - 2)$ 的解集是 $\mathbf{R}$, 则实数 a 的取值范围是 $\{2\}$

解析 问题转化为直线 $y = 2x - 1$ 恒在直线 $y = a(x - 2)$ 上方, 当且仅当两直线平行时满足要求, 即 $a = 2$.

9. 同解不等式

- (1) 若关于 x 的不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集是 $\{x | 3 < x < 5\}$, 则不等式 $cx^2 + bx + a < 0$ 的解集是 $\left(-\infty, \frac{1}{5}\right) \cup \left(\frac{1}{3}, +\infty\right)$

解析 因为 0 不在解集中, 故 $a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2} > 0$ 的解集是 $\{x | 3 < x < 5\}$, 令 $t = \frac{1}{x}$, 则 $t \in \left(\frac{1}{5}, \frac{1}{3}\right)$ 时 $x \in (3, 5)$, 使得 $a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2} > 0$ 成立, 即 $a + bt + ct^2 > 0$ 成立, 故 $cx^2 + bx + a > 0$ 解集为 $\left(\frac{1}{5}, \frac{1}{3}\right)$, 即 $cx^2 + bx + a < 0$ 的解集是 $\left(-\infty, \frac{1}{5}\right) \cup \left(\frac{1}{3}, +\infty\right)$

- (2) 已知关于 x 的不等式 $\frac{k}{x+a} + \frac{x+b}{x+c} < 0$ 的解集为 $(-2, -1) \cup (2, 3)$, 关于 x 的不等式 $\frac{kx}{ax-1} + \frac{bx-1}{cx-1} < 0$ 的解集为 $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right)$

解析 因为 0 不在解集中, 故 $\frac{k}{x+a} + \frac{x+b}{x+c} < 0$ 可以变形为 $\frac{k \cdot \left(-\frac{1}{x}\right)}{(x+a) \cdot \left(-\frac{1}{x}\right)} + \frac{(x+b) \cdot \left(-\frac{1}{x}\right)}{(x+c) \cdot \left(-\frac{1}{x}\right)} < 0$, 进一步得到原不等式的同解不等式 $\frac{k \cdot \left(-\frac{1}{x}\right)}{a \cdot \left(-\frac{1}{x}\right) - 1} + \frac{b \cdot \left(-\frac{1}{x}\right) - 1}{c \cdot \left(-\frac{1}{x}\right) - 1} < 0$
 设 $t = -\frac{1}{x}$, 故当 $t \in \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 即 $-\frac{1}{t} \in (-2, -1) \cup (2, 3)$ 时, 满足不等式 $\frac{kt}{at-1} + \frac{bt-1}{ct-1} < 0$. 因此关于 x 的不等式 $\frac{kx}{ax-1} + \frac{bx-1}{cx-1} < 0$ 的解集为 $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right)$

10. 无理不等式求解

- (1) 不等式 $\sqrt{x^2 + x - 2} < \frac{2x}{3}$ 的解集为 $\left[1, \frac{6}{5}\right)$

解析 $\sqrt{x^2+x-2} < \frac{2x}{3} \iff \begin{cases} x^2+x-2 \geq 0 \\ \frac{2x}{3} \geq 0 \\ x^2+x-2 < \frac{4x^2}{9} \end{cases}, \text{ 解得 } x \in \left[1, \frac{6}{5}\right)$

(2) 若不等式 $2\sqrt{4-x^2} \leq k(x+2)$ 的解集为 $[0, n] \cup \{-2\}$, 则 $k = \underline{2}$

解析

i. 方法 1

$$2\sqrt{4-x^2} \leq k(x+2) \iff \begin{cases} -2 \leq x \leq 2 \\ 4(4-x^2) \leq k^2(x+2)^2 \\ k(x+2) \geq 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} -2 \leq x \leq 2 \\ (x+2)[(k^2+4)x+2k^2-8] \geq 0 \\ k \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} -2 \leq x \leq 2 \\ (k^2+4)x+2k^2-8 \geq 0 \text{ 或 } x=-2, \\ k \geq 0 \end{cases}$$

即 $\begin{cases} -2 \leq x \leq 2 \\ x \geq \frac{2(4-k^2)}{k^2+4} \\ k \geq 0 \end{cases}$ 的解集为 $[0, n]$, 因此必有 $\frac{2(4-k^2)}{k^2+4} = 0$, 即 $k = 2$

ii. 方法 2

$2\sqrt{4-x^2} \leq k(x+2)$ 的解集为 $[0, n] \cup \{-2\}$, 即 $\frac{2\sqrt{4-x^2}}{x+2} \leq k$ 的解集是 $[0, n]$,
不等式左侧连续, 不等式解集边界是方程的根, 带入 $x = 0$ 可得 $k = 2$

11. 求解含绝对值不等式

(1) 解不等式: $|x+1| < 3-2x$

解析 解集为 $\left(-\infty, \frac{2}{3}\right)$

注: 1. $|f(x)| > g(x)$ 的充要条件是 $f(x) > g(x)$ 或 $f(x) < -g(x)$ 2. $|f(x)| < g(x)$ 的充要条件是 $-g(x) < f(x) < g(x)$

注: 此处绝对不能平方处理, 否则等价于 $|x+1| < |3-2x|$ 会得到 $\left(-\infty, \frac{2}{3}\right) \cup (4, +\infty)$; 当不等式两侧均含有绝对值时才适合平方去绝对值.

(2) 已知不等式 $|x+3| \leq 5$ 和 $(x+6)(x+4)^4(x-1) \geq 0$ 中有且仅有一个成立, 则实数 x 的范围是 $\underline{(-\infty, -8) \cup (-6, -4) \cup (-4, 1) \cup (2, +\infty)}$

解析 第一个不等式的解集为 $[-8, 2]$, 第二个不等式的解集为 $(-\infty, -6] \cup [1, +\infty) \cup \{-4\}$
因此第一个不等式成立第二个不等式不成立时 $x \in (-6, -4) \cup (-4, 1)$, 第二个不等式成立, 第一个不等式不成立时 $x \in (-\infty, -8) \cup (2, +\infty)$
两者取并集, 得到 $(-\infty, -8) \cup (-6, -4) \cup (-4, 1) \cup (2, +\infty)$

(3) 关于实数 x 的不等式 $\left|x - \frac{(a+1)^2}{2}\right| \leq \frac{(a-1)^2}{2}$ 与 $|x-a-1| \leq a$ 的解集依次是 A, B , 求使得 $A \subseteq B$ 的 a 的取值范围.

解析 $\left|x - \frac{(a+1)^2}{2}\right| \leq \frac{(a-1)^2}{2}$ 即 $-\frac{(a-1)^2}{2} \leq x - \frac{(a+1)^2}{2} \leq \frac{(a-1)^2}{2}$, 即 $2a \leq x \leq a^2+1$
 $|x-a-1| \leq a$ 即 $-a \leq x-a-1 \leq a$, 即 $1 \leq x \leq 2a+1$

由于 $a^2+1 \geq 2a$ 恒成立, 所以 A 必不为空集, 故 $A \subseteq B$ 即 $1 \leq 2a, a^2+1 \leq 2a+1$, 解得 $a \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$

(4) 若关于 x 的不等式 $ax+6+|x^2-ax-6| \geq 4$ 恒成立, a 的取值范围是 $\underline{[-1, 1]}$

解析 原不等式转化为 $|x^2 - ax - 6| \geq -2 - ax$ 恒成立, 即 $x^2 - ax - 6 \geq -2 - ax$ 与 $x^2 - ax - 6 \leq 2 + ax$ 解集的并集为 $\mathbf{R}$

前者解集为 $(-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$, 后者解集为 $[a - \sqrt{a^2 + 8}, a + \sqrt{a^2 + 8}]$, 故 $(-2, 2) \subseteq [a - \sqrt{a^2 + 8}, a + \sqrt{a^2 + 8}]$, 因此 $a \in [-1, 1]$

- (5) 已知函数 $f(x) = |x - 2| + |x - a|$, 若对于任意的 $x \in [1, 2]$, $f(x) \geq |x - 4|$ 恒成立, 实数 a 的范围是 $(-\infty, -1] \cup [4, +\infty)$

解析 当 $x \in [1, 2]$, $f(x) \geq |x - 4|$ 即 $2 - x + |x - a| \geq 4 - x$, 整理得 $|x - a| \geq 2$, 由绝对值的几何意义可知 $a \in (-\infty, -1] \cup [4, +\infty)$

注: 有自变量的具体范围的时候, 可以先看一下绝对值是否可以直接去掉.

12. 包含关系与推出关系结合不等式求解

- (1) 已知集合 $A = \left\{x \mid \frac{x-2}{x+1} < 0\right\}$, $x \in A$ 的一个必要条件是 $x \geq a$, 则实数 a 的取值范围是 $a \leq -1$

解析 $A = (-1, 2)$, 故 $a \leq -1$

注: 小范围可以推出大范围

- (2) 已知 $x \in \mathbf{R}$, “ $(x-2)(x-3) \leq 0$ ”是“ $|x-2| + |x-3| = 1$ 成立”的 充要 条件.

解析 $(x-2)(x-3) \leq 0$ 解集为 $[2, 3]$

$|x-2| + |x-3| = 1$ 解集为 $[2, 3]$

13. 三角不等式

- (1) 若 $ab > 0$, 则① $|a+b| > |a|$; ② $|a+b| < |b|$; ③ $|a+b| < |a-b|$; ④ $|a+b| > |a-b|$; ⑤ $|a-b| < |a|-|b|$; ⑥ $|a-b| < |a|+|b|$ 中正确的是 ①, ④, ⑥

解析 $ab > 0$, 则 $|a+b| = |a|+|b| > |a|$, 因此①正确, ②错误.

$ab > 0$, 则 $|a+b| = |a|+|b| > |a-b|$, 因此④正确, ③错误.

⑤和⑥则直接应用三角不等式可以判断.

- (2) “ $ab \geq 0$ ”是“ $|a+b| = |a|+|b|$ ”的_____条件. (C)

(A) 充分不必要条件

(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件

(D) 既不充分也不必要条件

解析 考察三角不等式的取等条件.

$|a+b| \leq |a|+|b|$ 的取等条件是 $ab \geq 0$

$|a-b| \leq |a|+|b|$ 的取等条件是 $ab \leq 0$

- (3) 对于实数 x, y , 满足 $|x+y| \leq 2$ 且 $|x-y| \leq 3$, 则 $|3x-y|$ 的最大值为 8

解析 看题干的形式很容易想到待定系数法, $a(x+y) + b(x-y) = 3x-y$, 解得 $a=1, b=2$, 故 $|3x-y| = |(x+y) + 2(x-y)| \leq |x+y| + 2|x-y| \leq 8$, 当 $x = \frac{5}{2}, y = -\frac{1}{2}$ 时可以取等.

- (4) 已知函数 $f(x) = |x+m| + |x-2m|$, 若 $f(x) \geq 3$ 恒成立, 求 m 的取值范围

解析 问题可以转化为 $f(x)$ 的最小值大于等于 3 恒成立, 而 $f(x)$ 是一个平底锅函数, 最小值可以通过三角不等式求得, 即 $f(x) = |x+m| + |x-2m| \geq |3m|$, 因此有 $|3m| \geq 3$, 得到 $m \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$

注: 注意问题转化的逻辑; 注意两个绝对值的式子相加减, 想一下三角不等式

- (5) 若实数 a 使得不等式 $|x-2a| + |2x-a| \geq a^2$ 对任意的 x 恒成立, 实数 a 的取值范围是 $\left[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right]$

解析

i. 方法 1

首先将问题转化为左侧的最小值大于等于右侧, 设函数 $f(x) = |x - 2a| + |2x - a|$, 根据斜底锅函数的图象可知, 其最低点必然位于系数绝对值最大的一项取零的位置, 即 $x = \frac{a}{2}$, 最小值为 $\left|\frac{3a}{2}\right|$, 由此不等式可以转化为 $\left|\frac{3a}{2}\right| \geq a^2$, 即 $\left|\frac{3}{2}\right| \geq |a|$, 故 $a \in \left[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right]$

ii. 方法 2

通过设 $x = ka (k \in \mathbf{R})$ 来简化计算。

根据 $x = ka (k \in \mathbf{R})$, 不等式可以化为 $|ka - 2a| + |2ka - a| \geq a^2$,

消去 $|a|$, 不等式变为 $|k - 2| + |2k - 1| \geq |a|$ 。

通过对 k 进行分类讨论, 可以得到 $|k - 2| + |2k - 1|$ 的取值范围为 $\left[\frac{3}{2}, +\infty\right)$, 故 $|a| \leq \frac{3}{2}$,

即 $a \in \left[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right]$

注: 斜底锅函数 $f(x) = |ax + b| + |cx + d|$ ($|a| \neq |c|$), 若 $|a| > |c|$, 则取最小值时 $x = -\frac{b}{a}$, 若 $|a| < |c|$, 则取最小值时 $x = -\frac{d}{c}$

(6) i. 若关于 x 的不等式 $|x - 1| - |x - 2| < a$ 的解集为 $\mathbf{R}$, 则实数 a 的取值范围为 $a > 1$

ii. 若关于 x 的不等式 $|x - 1| - |x - 2| < a$ 有实数解, 则实数 a 的取值范围为 $a > -1$ 。

iii. 若关于 x 的不等式 $|x - 1| - |x - 2| < a$ 的解集为 $\emptyset$, 则实数 a 的取值范围为 $a \leq -1$ 。

解析 斜坡函数 $f(x) = |x + a| - |x + b|$, 最大值为 $|a - b|$, 最小值为 $-|a - b|$ 。

$$\text{例如: } f(x) = |x + 1| - |x + 2| = \begin{cases} 1 & x < -2 \\ -2x - 3 & x \in [-2, -1] \\ -1 & x > -1 \end{cases}$$

14. 基本不等式的应用

(1) i. 若 $a > 0, b > 0$, 则 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b}$ 的取值范围是 $[2, +\infty)$

ii. 若 $ab > 0$, 则 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b}$ 的取值范围是 $[2, +\infty)$

iii. 若 $ab < 0$, 则 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b}$ 的取值范围是 $(-\infty, -2]$

iv. 若 $x > 0$, $x + \frac{3}{x}$ 的最小值是 $2\sqrt{3}$

v. 若 $x > -1$, $x + \frac{3}{x+1}$ 的最小值是 $2\sqrt{3} - 1$

vi. 若 $x \geq 0$, $x + \frac{3}{x+3}$ 的最小值是 1

(2) 下列各式中, 最小值为 4 的是 (B)

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| (A) $x + 2\sqrt{x} + 5$ | (B) $\frac{x^2 + 5}{\sqrt{x^2 + 1}}$ |
| (C) $x^2 + 3 + \frac{4}{x^2 + 3}$ | (D) $x + \frac{4}{x}$ |

解析 注意取等条件是否可以取到!

(3) 已知不等式 $(x + y) \left(\frac{a}{x} + \frac{1}{y} \right) \geq 9$ 对任意正实数 x, y 恒成立, 则正实数 a 的最小值是 (B)

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| (A) 2 | (B) 4 | (C) 6 | (D) 8 |
|-------|-------|-------|-------|

解析 首先求出 $(x + y) \left(\frac{a}{x} + \frac{1}{y} \right)$ 最小值 (含 a), 然后令其大于等于 9, 得到 a 的取值范围, 从中选取最小值

$$(x + y) \left(\frac{a}{x} + \frac{1}{y} \right) = a + 1 + \frac{ay}{x} + \frac{x}{y} \geq a + 1 + 2\sqrt{a} \quad (x = \sqrt{ay} \text{ 时取等})$$

设 $f(a) = a + 1 + 2\sqrt{a}$, 显然 $f(a)$ 单调递增, 且有 $f(4) = 9$. 故 $a \geq 4$ 时原式 ≥ 9 , 因此 a 最小值为 4.

(4) 已知关于 x 的不等式 $(kx - k^2 - 4)(x - 4) > 0$, 其中 $k \in \mathbf{R}$

i. 当 k 变化时, 试求不等式的解集 A

ii. 对于不等式的解集 A , 若满足 $A \cap \mathbf{Z} = B$ 试探究集合 B 是否为有限集? 若能, 求出使集合 B 中元素个数最少的 k 的所有取值, 并用列举法表示集合 B ; 若不能, 请说明理由。

解析

i. 易知方程 $(kx - k^2 - 4)(x - 4) = 0$ 的两个解为 $x_1 = 4, x_2 = k + \frac{4}{k}$ ($k \neq 0$)

① $k > 0$ 时, $k + \frac{4}{k} \geq 4$, 原不等式的解集为 $(-\infty, 4) \cup (k + \frac{4}{k}, +\infty)$

② $k = 0$ 时, 原不等式变为 $x - 4 < 0$, 因此解集为 $(-\infty, 4)$

③ $k < 0$ 时, $k + \frac{4}{k} < 4$, 原不等式的解集为 $(k + \frac{4}{k}, 4)$

ii. 根据前一问可知必然在 $k < 0$ 时, $B = A \cap \mathbf{Z}$ 为有限集。当 $k = -2$ 时, $k + \frac{4}{k}$ 取得最大值, 此时 $B = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

(5) 若 $a > b > 0$, 则 $a^2 + \frac{16}{b(a-b)}$ 的最小值是 16。

解析 先考虑消元, $b(a-b) \leq \left(\frac{b+(a-b)}{2}\right)^2$, 取等条件为 $a = 2b$ 。

故 $a^2 + \frac{16}{b(a-b)} \geq a^2 + \frac{64}{a^2} \geq 16$. 取等条件为 $a = 2\sqrt{2}, b = \sqrt{2}$

15. 系数拆分求分式型代数式的最值

(1) 已知 $x, y, z \in \mathbf{R}^+$, 则 $\frac{xy + 2yz}{x^2 + y^2 + z^2}$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$

解析

i. 首先观察可知 $\frac{xy + 2yz}{x^2 + y^2 + z^2}$ 的分子是乘积相加的形式, 分母是平方相加的形式, 因此应考虑采用待定系数法, 利用平均值不等式将分子分母的形式统一。

设 $a > 0, b > 0, a + b = 1$, $\frac{xy + 2yz}{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{xy + 2yz}{x^2 + ay^2 + by^2 + z^2} \leq \frac{xy + 2yz}{2\sqrt{a}xy + 2\sqrt{b}yz}$

当 $a = 0.2, b = 0.8$ 时, 分子分母可以消去乘积项, 变成常数。

即 $\frac{xy + 2yz}{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{xy + 2yz}{x^2 + 0.2y^2 + 0.8y^2 + z^2} \leq \frac{1}{2} \frac{xy + 2yz}{\sqrt{0.2}xy + \sqrt{0.2}yz} = \frac{1}{2\sqrt{0.2}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$

ii. $\frac{xy + 2yz}{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{\frac{x}{y} + \frac{2z}{y}}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2 + \left(\frac{z}{y}\right)^2}$

设 $\begin{cases} \frac{x}{y} = r\cos\theta \\ \frac{z}{y} = r\sin\theta \end{cases}$, 则 $\frac{\frac{x}{y} + \frac{2z}{y}}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2 + \left(\frac{z}{y}\right)^2} = \frac{r(\cos\theta + 2\sin\theta)}{1 + r^2} = \frac{\cos\theta + 2\sin\theta}{r + \frac{1}{r}} \leq \frac{\sqrt{5}}{2}$

iii. 设 $\begin{cases} x = r\cos\varphi\cos\theta \\ y = r\sin\varphi \\ z = r\cos\varphi\sin\theta \end{cases}$, 则 $\frac{xy + 2yz}{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{r^2\sin\varphi\cos\varphi\cos\theta + 2r^2\sin\varphi\cos\varphi\sin\theta}{r^2} =$

$\sin\varphi\cos\varphi\cos\theta + 2\sin\varphi\cos\varphi\sin\theta = \frac{\sin 2\varphi}{2}(\cos\theta + 2\sin\theta) \leq \frac{\sqrt{5}}{2}$

(2) 若 $x, y, z \in \mathbf{R}^+$, 则 $\frac{2xy + yz}{4x^2 + 4y^2 + 3z^2}$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$

解析 分子的形式是乘积的和的形式, 分母是平方和, 易知分子分母之间可以用平均值不等式得到不等关系。观察可知分子中的 y 是复用的, 因此考虑将分母中的 $4y^2$ 拆成两部分分别与 x^2 和 z^2 配对。

因此设 $a + b = 4$, $\frac{2xy + yz}{4x^2 + ay^2 + by^2 + 3z^2}$, 根据平均值不等式有 $\frac{2xy + yz}{4x^2 + ay^2 + by^2 + 3z^2} \leq \frac{2xy + yz}{4\sqrt{axy} + 2\sqrt{3byz}}$.

当 $4\sqrt{3b} = 4\sqrt{a}$ 的时候, 不等号右侧为常数。此时 $a = 3, b = 1$, 对应的常数为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$, 因为平均值不等式是恒成立的不等关系, 因此原式最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$.

16. 有限制条件利用平均值不等式求最值-1 的代换

(1) 已知两个正实数 x, y , $x + 2y = 4$, 求下列各式的最小值:

i. $\frac{1}{x} + \frac{2}{y}$ ii. $\frac{1}{x+1} + \frac{2}{y+3}$ iii. $\frac{1}{2x+y} + \frac{2}{x+3y}$

解析

i. $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} = (\frac{1}{x} + \frac{2}{y}) \cdot (x + 2y) \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \cdot (1 + 4 + \frac{2x}{y} + \frac{2y}{x}) \geq \frac{1}{4}(5 + 2\sqrt{4}) = \frac{9}{4}$ (当 $x = y = \frac{4}{3}$ 时取得最小值)

ii. $\frac{1}{x+1} + \frac{2}{y+3} = (\frac{1}{x+1} + \frac{2}{y+3}) \cdot (x+1 + 2y+6) \cdot \frac{1}{11} = \frac{1}{11}(1 + 4 + \frac{2x+2}{y+3} + \frac{2y+6}{x+1})$
 $\geq \frac{1}{11}(5 + 2\sqrt{4}) = \frac{9}{11}$ (当 $x = \frac{8}{3}, y = \frac{2}{3}$ 时取得最小值)

iii. 设 $m(2x+y) + n(x+3y) = k(x+2y)$, 故 $2(2m+n) = m+3n$, 即 $3m = n$, 故可取 $m = 1, n = 3$
 $\frac{1}{2x+y} + \frac{2}{x+3y} = \frac{1}{2x+y} + \frac{6}{3x+9y} = (\frac{1}{2x+y} + \frac{6}{3x+9y}) \cdot (2x+y + 3x+9y) \cdot \frac{1}{20}$
 $= \frac{1}{20}(1 + 6 + \frac{3x+9y}{2x+y} + \frac{6(2x+y)}{3x+9y}) \geq \frac{1}{20}(7 + 2\sqrt{6}) = \frac{7+2\sqrt{6}}{20}$ (当 $\frac{3x+9y}{2x+y} = \frac{6(2x+y)}{3x+9y}$ 时取等)

注: 体会“基”的思想: 将分母看做一组“基”, 线性组合表示限制条件, 根据系数对目标式进行变形.

(2) 已知正实数 a, b 满足 $a + b = 4$, 则 $\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+3}$ 的最小值是 $\frac{1}{2}$.

解析 $\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+3} = (\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+3}) \times (a+1 + b+3) \times \frac{1}{8} = (2 + \frac{b+3}{a+1} + \frac{a+1}{b+3}) \times \frac{1}{8} \geq \frac{1}{2}$,
 当且仅当 $a = 3, b = 1$ 时取等号.

(3) 已知正实数 a, b 满足 $4a + 3b = 1$, 则 $\frac{1}{2a+b} + \frac{1}{a+b}$ 的最小值是 $3 + 2\sqrt{2}$.

解析 $\frac{1}{2a+b} + \frac{1}{a+b} = \frac{1}{2a+b} + \frac{2}{2a+2b} = (\frac{1}{2a+b} + \frac{2}{2a+2b}) \times (2a+b + 2a+2b) =$
 $1 + 2 + \frac{2a+2b}{a+b} + \frac{2(2a+b)}{2a+2b} \geq 3 + 2\sqrt{2}$, 当且仅当 $a = \frac{3\sqrt{2}}{2} - 2, b = 3 - 2\sqrt{2}$ 时取等号.

(4) 已知正实数 m, n 满足 $\frac{1}{m+2n} + \frac{1}{2m+n} = 1$, 则 $m+n$ 的最小值为 $\frac{4}{3}$.

解析 $m+n = \frac{(m+2n) + (2m+n)}{3} = \frac{1}{3}[(m+2n) + (2m+n)] \cdot (\frac{1}{m+2n} + \frac{1}{2m+n})$
 $= \frac{1}{3}(2 + \frac{2m+n}{m+2n} + \frac{m+2n}{2m+n}) \geq \frac{1}{3}(2 + 2\sqrt{1}) = \frac{4}{3}$ (当 $m = n = \frac{2}{3}$ 时取等号)

17. 有限制条件利用平均值不等式求最值-化为对勾

(1) 已知 $x > 0, y > 0, x + 3y + xy = 9$, 则 $x + 3y$ 的最小值为 6 .

解析 $x = \frac{9-3y}{1+y}$, 故 $x + 3y = \frac{9-3y}{1+y} + 3y = 3y - 3 + \frac{12}{1+y} = 3(1+y) + \frac{12}{1+y} - 6$
 $\geq 2\sqrt{3(1+y) \times \frac{12}{1+y}} - 6 = 6$

(2) 已知 $x > 0, y > 0, 4x + 2y - xy = 0$, 则 $2x + y$ 的最小值为 16 .

解析

i. 消元法

首先根据题目中的等式用 x 来表示 y , 得到 $y = \frac{4x}{x-2} (x > 2)$

$$\text{目标式子变为 } 2x + \frac{4x}{x-2} = 2x + 4 + \frac{8}{x-2} = 8 + 2(x-2) + \frac{8}{x-2} \geq 8 + 2\sqrt{2(x-2) \cdot \frac{8}{x-2}} = 16$$

ii. 常数法

首先对题目中的等式进行变换, 等式两边同时除以 xy 得到 $\frac{2}{x} + \frac{4}{y} = 1$, 所以有 $(2x+y) =$

$$(2x+y)\left(\frac{2}{x} + \frac{4}{y}\right) = \frac{8x}{y} + \frac{2y}{x} + 8 \geq 2\sqrt{\frac{8x}{y} \cdot \frac{2y}{x}} + 8 = 16$$

(3) 已知 $a > 0, b > 0$, 且 $ab = 1$, 则 $\frac{1}{2a} + \frac{1}{2b} + \frac{8}{a+b}$ 的最小值为 4.

解析

i. 消元法

用 a 表示 b 有 $b = \frac{1}{a}$. 原式可以化为 $\frac{a}{2} + \frac{1}{2a} + \frac{8}{\frac{1}{a} + a} = \frac{1+a^2}{2a} + \frac{8a}{1+a^2} \geq$

$$2\sqrt{\frac{1+a^2}{2a} \cdot \frac{8a}{1+a^2}} = 4, \text{ 当且仅当 } a+b = a + \frac{1}{a} = 4 \text{ 时取等号。}$$

ii. 常数法

原式 $= \left(\frac{1}{2a} + \frac{1}{2b}\right) \times ab + \frac{8}{a+b} = \frac{a+b}{2} + \frac{8}{a+b} \geq 2\sqrt{\frac{a+b}{2} \cdot \frac{8}{a+b}} = 4$, 当且仅当 $\frac{a+b}{2} = \frac{8}{a+b}$, 即 $a+b = 4$ 时取等号。

注: 容易出现的错解: 消元后分别利用均值不等式得到答案 5。应用多次平均值不等式时应注意不等式方向是否相同, 取等条件是否一致。

18. 应用平均值不等式链求最值

(1) $p: a > 0, b > 0, q_1: \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \geq \frac{a+b}{2}, q_2: \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}, q_3: \sqrt{ab} \geq \frac{2ab}{a+b}$, 则 (D)

(A) p 是 q_1 的充要条件

(B) p 是 q_2 的充要条件

(C) p 是 q_3 的充要条件

(D) 以上均不正确

解析 q_1 对任意 a, b 均成立, q_2 对 $a \geq 0, b \geq 0$ 均成立, q_3 对 $ab \geq 0$ 均成立, 故 p 对 q_1, q_2, q_3 三者均是充分不必要条件。

(2) 已知 a, b 为互不相等的正实数, 则下列四个式子中最大的是 (B)

(A) $\frac{2}{a+b}$

(B) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$

(C) $\frac{2}{\sqrt{ab}}$

(D) $\sqrt{\frac{2}{a^2+b^2}}$

解析

① 算术平均值大于几何平均值: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} > 2\sqrt{\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}} = \frac{2}{\sqrt{ab}}$

② 算术平均值大于几何平均值: $\frac{2}{a+b} < \frac{2}{2\sqrt{ab}} < \frac{2}{\sqrt{ab}}$

③ 算术平均值小于平方平均值: $\frac{2}{\sqrt{ab}} > \frac{2}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} = 2\sqrt{\frac{2}{a^2+b^2}} > \sqrt{\frac{2}{a^2+b^2}}$

(3) 设 $a > 0, b > 0, a+b = 1$, 则下列结论不正确的是 (D)

(A) ab 的最大值为 $\frac{1}{4}$

(B) $a^2 + b^2$ 的最小值为 $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{4}{a} + \frac{1}{b}$ 的最小值为 9

(D) $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ 的最小值为 $\sqrt{3}$

解析

- A. $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \Rightarrow ab \leq \frac{1}{4}$, ($a=b=\frac{1}{2}$ 时取等)
- B. $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \geq \frac{a+b}{2} \Rightarrow a^2+b^2 \geq \frac{1}{2}$ ($a=b=\frac{1}{2}$ 时取等)
- C. $\frac{4}{a} + \frac{1}{b} = (\frac{4}{a} + \frac{1}{b}) \cdot (a+b) = 5 + \frac{4b}{a} + \frac{a}{b} \geq 5 + 2\sqrt{4} = 9$ ($a=\frac{2}{3}, b=\frac{1}{3}$ 时取等)
- D. $\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{2} \leq \sqrt{\frac{a+b}{2}}$, 故 $\sqrt{a}+\sqrt{b} \leq \sqrt{2}$

19. 不等式恒成立问题

(1) 已知不等式 $x^2 + (a-2)x + 3a > 0$ (*)

- 若不等式 (*) 对任意的 $x \in [-1, 1]$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围
- 若不等式 (*) 对任意的 $a \in [-1, 1]$ 恒成立, 求实数 x 的取值范围

解析

i. ① 通解法

$f(x) = x^2 + (a-2)x + 3a$ 的对称轴为 $x = 1 - \frac{a}{2}$

若 $1 - \frac{a}{2} < -1$, 即 $a > 4$, 此时 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上单调递增, 因此 $f(-1) > 0$, 即 $1 + 2 - a + 3a > 0$, 解得 $a > -\frac{3}{2}$, 结合对称轴有 $a > 4$

若 $1 - \frac{a}{2} > 1$, 即 $a < 0$, 此时 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上单调递减, 因此 $f(1) > 0$, 即 $1 + a - 2 + 3a > 0$, 解得 $a > \frac{1}{4}$, 此种情况无解

若 $1 - \frac{a}{2} \in [-1, 1]$, 即 $a \in [0, 4]$, 此时 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 内最小值在顶点处取, 即 $f(1 - \frac{a}{2}) > 0$, 整理有 $a^2 - 16a + 4 < 0$, 解得 $a \in (8 - 2\sqrt{15}, 8 + 2\sqrt{15})$, 结合对称轴有 $a \in (8 - 2\sqrt{15}, 4]$

综上, $a \in (8 - 2\sqrt{15}, +\infty)$

② 参变分离

$(x+3)a - 2x + x^2 > 0$ 在 $x \in [-1, 1]$ 恒成立, 即 $a > \frac{2x - x^2}{x+3}$ 在 $x \in [-1, 1]$ 恒成立.

换元 $t = x + 3$, $t \in [2, 4]$, 即 $a > \frac{-t^2 + 8t - 15}{t}$ 在 $[2, 4]$ 恒成立. 进一步变形有 $a > -(t + \frac{15}{t}) + 8$ 在 $[2, 4]$ 恒成立. 根据对勾函数性质可知 $-(t + \frac{15}{t}) + 8 \leq 8 - 2\sqrt{15}$ ($t = \sqrt{15}$, 即 $x = \sqrt{15} - 3$ 时取等号), 故 $a \in (8 - 2\sqrt{15}, +\infty)$

ii. 将 a 做为主元, 即 $(x+3)a - 2x + x^2 > 0$ 在 $a \in [-1, 1]$ 恒成立, 设 $f(a) = (x+3)a - 2x + x^2$, 故只需 $f(1) > 0, f(-1) > 0$ 即可. 解得 $x \in \left(-\infty, \frac{3 - \sqrt{21}}{2}\right) \cup \left(\frac{3 + \sqrt{21}}{2}, +\infty\right)$

注: 恒成立问题, 首先考虑主元应该是谁, 然后考虑是否要参变分离.

(2) 若不等式 $x^2 + px > 4x + p - 3$, 当 $0 \leq p \leq 4$ 时恒成立, 则 x 的取值范围是 $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$

解析

i. 方法 1: 看做是关于 p 的一元一次不等式求解

不等式移项得到 $x^2 - 4x + 3 > (1-x)p$.

因式分解有 $(x-1)(x-3) > -p(x-1)$

下面根据 x 的取值范围进行分类讨论:

① $x > 1$, 不等式转化为 $x-3 > -p$, 故 $x \in (3, +\infty)$

② $x = 1$, 这种情况不成立

③ $x < 1$, 不等式转化为 $x - 3 < -p$, 故 $x \in (-\infty, -1)$

综上, 当 $x \in (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ 时不等式恒成立。

ii. 方法 2: 看做是关于 x 的一元二次不等式求解

不等式移项得到 $x^2 + (p-4)x + (3-p) > 0$ 。即 $(x - (3-p))(x-1) > 0$

因此根据两解可以写出不等式的解集为 $\begin{cases} (-\infty, 3-p) \cup (1, +\infty) & 4 \geq p \geq 2 \\ (-\infty, 1) \cup (3-p, +\infty) & 0 \leq p < 2 \end{cases}$

要使得不等式在 p 取到 $[0, 4]$ 内任意值时成立, 则应取所有 p 所对应的解集的交集, 故当 $x \in (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ 时不等式恒成立。

注: 通过对比可知以 p 为主元更容易理解和推广。

- (3) 关于 x 的不等式 $x^2 + 9 + |x^2 - 3x| \geq kx$ 在区间 $[1, 5]$ 上恒成立, 则实数 k 的取值范围是 $k \leq 6$

解析 当 $x \in [1, 5]$ 时, 原不等式可以转化为 $x + \frac{9}{x} + |x-3| \geq k$

不等式恒成立即 k 比左侧最小值小, 而易知左侧最小值在 $x=3$ 时取, 故 $k \leq 6$

- (4) 若不等式 $\frac{2x^2 + 2kx + k}{4x^2 + 6x + 3} < 1$ 对一切 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 则 k 的取值范围是 $(1, 3)$

解析 首先发现 $4x^2 + 6x + 3 > 0$ 恒成立, 因此不等式转化为 $2x^2 + 2kx + k < 4x^2 + 6x + 3$, 即 $2x^2 + (6-2k)x + (3-k) > 0$ 恒成立, 故有 $\Delta = (6-2k)^2 - 8(3-k) = 4k^2 - 16k + 12 < 0$, 解得 $k \in (1, 3)$ 。

- (5) 对任意的 $x \in \mathbf{R}$, 不等式 $\frac{3x^2 + 2x + 2}{x^2 + x + 1} > k$ 恒成立, 求正整数 k 的取值范围。

解析 首先发现 $x^2 + x + 1 > 0$ 恒成立, 因此原不等式转化为 $(3-k)x^2 + (2-k)x + (2-k) > 0$ 。此处应当分类讨论

i. $k=3$, 此时退化为一元一次形式, 不等关系不恒成立, 不符合题意

ii. $k \neq 3$, 此时对应的二次函数应当开口向上, 所以有 $k < 3$, 计算判别式小于 0 可得 $k < 2$, 因此 $k=1$

综上, $k \in \{1\}$

- (6) * 已知实数 m 满足: 当关于 x 的实系数一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有实数根时, $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \geq ma^2$ 恒成立, 求 m 的最大值。

解析 参变分离有: $\frac{(a-b)^2}{a^2} + \frac{(b-c)^2}{a^2} + \frac{(c-a)^2}{a^2} \geq m$, 即 $(1-\frac{b}{a})^2 + (\frac{b}{a}-\frac{c}{a})^2 + (\frac{c}{a}-1)^2 \geq m$ 。设方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两根为 x_1, x_2 , 故根据韦达定理有 $(1+x_1+x_2)^2 + (x_1+x_2+x_1x_2)^2 + (x_1x_2-1)^2 \geq m$ 。

展开得 $1+x_1^2+x_2^2+2x_1+2x_2+2x_1x_2+x_1^2+x_2^2+x_1^2x_2^2+2x_1x_2+2x_1^2x_2+2x_1x_2^2+x_1^2x_2^2-2x_1x_2+1 \geq m$ 整理得 $2(x_1^2x_2^2+x_1^2x_2+x_1x_2^2+x_1^2+x_2^2+x_1x_2+x_1+x_2+1) \geq m$

观察式子可知 x_1, x_2 对称, 共 9 项, 故可尝试因式分解。得到 $2(x_1^2+x_1+1)(x_2^2+x_2+1) \geq m$ 。可以看成以 x_1, x_2 为变量的两个二次函数相乘, 该二次函数当自变量取 $-\frac{1}{2}$ 时取最小值 $\frac{3}{4}$, 因

此 $m \leq 2 \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{8}$

20. 不等式有解问题

- (1) 关于 x 的不等式 $x^2 + 9 + |x^2 - 3x| \geq kx$ 在区间 $[1, 5]$ 上有解, 则实数 k 的取值范围是 $k \leq 12$

解析 当 $x \in [1, 5]$ 时, 原不等式可以转化为 $x + \frac{9}{x} + |x-3| \geq k$

不等式有解即 k 比左侧最大值小, 设 $f(x) = x + \frac{9}{x} + |x-3|$ 易知 $f(x)$ 在 $[1, 5]$ 上先减后增, 最大值在端点处取. $f(1) = 12, f(5) = \frac{44}{5}$ 故 $k \leq 12$

注: 区分有解问题和恒成立问题。

- (2) 已知函数 $f(x) = \left| x + \frac{1}{x} - 4 \right|$, 若关于 x 的不等式 $f(x) \geq m^2 - m + 2$ 在区间 $\left[\frac{1}{6}, 3 \right]$ 总有解, 则实数 m 的取值范围是 $\left[\frac{3 - \sqrt{15}}{6}, \frac{3 + \sqrt{15}}{6} \right]$.

解析 首先要意识到不等式的右侧没有 x , 因此可以将右侧当做一个整体, 直接找 $f(x)$ 在区间 $\left[\frac{1}{6}, 3 \right]$ 上的最大值. 根据对勾函数的性质可知 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{6}, 1 \right]$ 上先减后增, 在 $[1, 3]$ 单调递减. 故最大值会在 $x = \frac{1}{6}$ 或 $x = 1$ 处取到. $f\left(\frac{1}{6}\right) = \frac{13}{6}$, $f(1) = 2$, 故 $f(x)$ 的最大值为 $\frac{13}{6}$. 问题转化为求解不等式 $\frac{13}{6} \geq m^2 - m + 2$, 解集为 $\left[\frac{3 - \sqrt{15}}{6}, \frac{3 + \sqrt{15}}{6} \right]$.

21. 命题结合一元二次方程、一元二次不等式的有解/恒成立问题

- (1) 若“ $\exists x \in \mathbf{R}, x^2 - 4x + a = 0$ ”为真命题, 求实数 a 的取值范围.

解析 首先将题干信息进行转化, “ $\exists x \in \mathbf{R}, x^2 - 4x + a = 0$ ”为真命题即方程 $x^2 - 4x + a = 0$ 有实根, 因此其判别式 $\Delta = 16 - 4a \geq 0$, 故 $a \leq 4$.

- (2) 若“ $\forall x \in \mathbf{R}, x^2 + 3ax + 9 > 0$ ”, “ $\exists x \in \mathbf{R}, x^2 + 2x + a < 0$ ”均为真命题, 则 a 的取值范围是 $(-2, 1)$.

解析 “ $\forall x \in \mathbf{R}, x^2 + 3ax + 9 > 0$ ”是真命题, 即方程 $x^2 + 3ax + 9 = 0$ 的判别式 $\Delta = 9a^2 - 36 < 0$, 解得 $a \in (-2, 2)$.

“ $\exists x \in \mathbf{R}, x^2 + 2x + a < 0$ ”是真命题, 即方程 $x^2 + 2x + a = 0$ 的判别式 $\Delta = 4 - 4a > 0$, 解得 $a \in (-\infty, 1)$.

两者求交集, 得到 $a \in (-2, 1)$.

- (3) 若“ $\exists x \in \mathbf{R}, x^2 - 2mx + m + 2 < 0$ ”为真命题, 则实数 m 的取值范围是 $(-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$.

解析 “ $\exists x \in \mathbf{R}, x^2 - 2mx + m + 2 < 0$ ”为真命题即方程 $x^2 - 2mx + m + 2 = 0$ 的判别式 $\Delta = 4m^2 - 4(m + 2) > 0$, 整理得 $m^2 - m - 2 > 0$, 解得 $m \in (-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$.

- (4) 若“ $\exists x \in [-2, 0], m \geq x^2 + 2x - 3$ ”是真命题, 则实数 m 的取值范围是 $[-4, +\infty)$.

解析 题目可以转化为 $m \geq x^2 + 2x - 3$ 在 $[-2, 0]$ 内的最小值. 由二次函数开口向上, 对称轴为 $x = -1$ 可知最小值为 -4 , 故 $m \in [-4, +\infty)$.

- (5) 若“ $\forall x \in [1, 4], x^2 - ax + 1 \leq 0$ ”为真命题, 则实数 a 的取值范围为 $\left[\frac{17}{4}, +\infty \right)$.

解析

i. 设 $f(x) = x^2 - ax + 1$, 则“ $\forall x \in [1, 4], x^2 - ax + 1 \leq 0$ ”为真命题可以转化为 $f(x)$ 在 $[1, 4]$ 的最大值小于等于 0. 易知 $f(x)$ 开口向上, 最大值在端点处取到, 因此应有 $2 - a \leq 0$ 且 $17 - 4a \leq 0$, 故 $a \geq \frac{17}{4}$.

ii. “ $\forall x \in [1, 4], x^2 - ax + 1 \leq 0$ ”为真命题可以转化为 $a \geq \frac{x^2 + 1}{x}$ 对于 $x \in [1, 4]$ 恒成立, 即 $a \geq x + \frac{1}{x}$ 在 $[1, 4]$ 上的最大值. 根据对勾函数的性质可知其在 $[1, 4]$ 上的最大值为 $\frac{17}{4}$, 故 $a \geq \frac{17}{4}$.

- (6) 若“ $\forall m \in [-1, 1], x^2 + (m - 4)x + 4 - 2m > 0$ ”为真命题, 则 x 的取值范围是 $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$.

解析

i. 方法 1

将不等式 $x^2 + (m - 4)x + 4 - 2m > 0$ 看做是关于 m 的一次不等式, 因此考虑设 $f(m) = (x - 2)m + (x - 2)^2$, 故不等式 $f(m) > 0$ 在 $[-1, 1]$ 内恒成立可以转化为 $f(1) > 0$ 且 $f(-1) > 0$, 解得 $x \in (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$.

ii. 方法 2

首先可以利用因式分解或求根公式得到 $x^2 + (m-4)x + 4 - 2m = 0$ 的两根为 2 和 $2-m$ 。

① 当 $2 > 2-m$, 即 $m \in (0, 1]$ 时, x 的取值范围是 $(-\infty, 2-m) \cup (2, +\infty)$, 对 $\forall m \in (0, 1]$ 都成立, 即对所有的结果取交集, 即 $x \in (-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$

② 当 $2-m > 2$ 时, 即 $m \in [-1, 0)$ 时, x 的取值范围是 $(-\infty, 2) \cup (2-m, +\infty)$, 对 $\forall m \in [-1, 0)$ 都成立, 即对所有的结果取交集, 即 $x \in (-\infty, 2) \cup (3, +\infty)$

③ 当 $m = 0$ 时, x 的取值范围是 $(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$

因为要对所有的 $m \in [-1, 1]$ 都成立, 因此应对三种情况取交集, 故有 $x \in (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$

22. 二次方程根的分布

(1) 已知 a, b 为常数, 函数 $f(x) = x^2 - bx + a$, 当 $a = 2b - 1$ 时, 若方程 $f(x) = 0$ 在 $(-2, 1)$ 上有解, 求实数 b 的取值范围.

解析 $f(x) = x^2 - bx + 2b - 1$.

① 分对称轴位置讨论

$f(x)$ 的对称轴为 $x = \frac{b}{2}$, $f(-2) = 4b + 3$, $f(1) = b$, $\Delta = b^2 - 4(2b - 1) = b^2 - 8b + 4$

1. 若 $\frac{b}{2} \leq -2$, 则 $f(x)$ 在 $(-2, 1)$ 单调增, 故“方程 $f(x) = 0$ 在 $(-2, 1)$ 上有解”即 $f(-2) < 0, f(1) > 0$, 此种情况解集为空集.

2. 若 $\frac{b}{2} \geq 1$, 则 $f(x)$ 在 $(-2, 1)$ 单调减, 故“方程 $f(x) = 0$ 在 $(-2, 1)$ 上有解”即 $f(-2) > 0, f(1) < 0$, 此种情况解集为空集.

3. 若 $\frac{b}{2} \in (-2, 1)$, 则 $f(x)$ 在 $(-2, 1)$ 先减后增, 故“方程 $f(x) = 0$ 在 $(-2, 1)$ 上有解”即 $\Delta \geq 0$ 且有 $f(-2) > 0$ 或 $f(1) > 0$, 此种情况解集为 $(-\frac{3}{4}, 4 - 2\sqrt{3}]$

综上, $b \in (-\frac{3}{4}, 4 - 2\sqrt{3}]$

② 参变分离

“方程 $f(x) = 0$ 在 $(-2, 1)$ 上有解”即“ $b = \frac{1-x^2}{2-x}$ 在 $(-2, 1)$ 上有解”, 即“ $b = \frac{3}{x-2} + (x-2) + 4$ 在 $(-2, 1)$ 上有解”

因此 b 的取值范围即 $y = \frac{3}{x-2} + (x-2) + 4$ 在 $(-2, 1)$ 上的值域.

$y = \frac{3}{x-2} + (x-2) + 4$ 在 $(-2, \sqrt{3}-2)$ 单调递增, 在 $[2-\sqrt{3}, 1)$ 单调递减, 值域为 $(-\frac{3}{4}, 4 - 2\sqrt{3}]$, 故 $b \in (-\frac{3}{4}, 4 - 2\sqrt{3}]$

注: 有解问题可以采用分对称轴位置讨论或参变分离解决, 小题推荐参变分离, 大题可以分类讨论写步骤, 参变分离检验。分对称轴位置讨论时, 对于对称轴在目标区间内的情况要注意其充要条件。参变分离会把方程有解问题转化成函数求值域问题。

(2) 已知函数 $f(x) = x^2 + 2mx + 2m + 3$ 至少有一个零点在区间 $(0, 2)$ 内, 求实数 m 的取值范围.

解析

① 分对称轴位置讨论

$f(x)$ 对称轴为 $x = -m$, $f(0) = 2m + 3$, $f(2) = 7 + 6m$, $\Delta = 4m^2 - 8m - 12$

1. 若 $-m \leq 0$, 则 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 单调增, 故“ $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上有零点”即 $f(0) < 0, f(2) > 0$, 此种情况无解.

2. $-m \geq 2$, 则 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 单调减, 故“ $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上有零点”即 $f(0) > 0, f(2) < 0$, 此种情况无解.

3. $-m \in (0, 2)$, 则 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 先减后增, “ $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上有零点”即 $\Delta \geq 0$, 且有 $f(0) > 0$ 或 $f(2) > 0$, 此种情况解得 $m \in \left(-\frac{3}{2}, -1\right]$

综上, $m \in \left(-\frac{3}{2}, -1\right]$

② 参变分离

$f(x)$ 至少有一个零点在区间 $(0, 2)$ 内, 即 $f(x) = 0$ 在 $(0, 2)$ 内有根, 即方程 $m = \frac{-3-x^2}{2x+2}$

在 $(0, 2)$ 内有根, 即方程 $m = \frac{1}{2} \cdot \frac{-3-(t-1)^2}{t}$ 在 $t \in (1, 3)$ 内有根, 即方程 $m = \frac{1}{2} \cdot \left[-(t + \frac{4}{t}) + 2\right]$ 在 $t \in (1, 3)$ 内有根.

因此 m 的取值范围即 $y = \frac{1}{2} \cdot \left[-(t + \frac{4}{t}) + 2\right]$ 在 $t \in (1, 3)$ 内的值域.

$y = \frac{1}{2} \cdot \left[-(t + \frac{4}{t}) + 2\right]$ 在 $(1, 2)$ 单调增, 在 $(2, 3)$ 单调减, 因此值域为 $\left(-\frac{3}{2}, -1\right]$, 故 $m \in \left(-\frac{3}{2}, -1\right]$

(3) 已知函数 $f(x) = x^2 + 2mx + 2m + 3$ 恰有一个零点在区间 $(0, 2)$ 内, 求实数 m 的取值范围.

解析

① 通解法

$f(x)$ 对称轴为 $x = -m$, $f(0) = 2m + 3$, $f(2) = 7 + 6m$, $\Delta = 4m^2 - 8m - 12$

1. 符合函数零点存在定理, 此时有 $f(0) \cdot f(2) < 0$, 即 $m \in \left(-\frac{3}{2}, -\frac{7}{6}\right)$

2. 二次函数与 x 轴相切在区间内, 此时有 $\Delta = 0$, 且 $-m \in (0, 2)$ 即 $m = -1$

3. 左端点函数值为 0, 此时有 $m = -\frac{3}{2}$, 此时 $f(2) < 0$, $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 内先减后增, 故不存在零点.

4. 右端点函数值为 0, 此时有 $m = -\frac{7}{6}$, 此时 $f(0) > 0$, $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 内先减后增, 存在唯一零点.

综上, $m \in \left(-\frac{3}{2}, -\frac{7}{6}\right] \cup \{-1\}$

② 参变分离

$f(x)$ 有一个零点在区间 $(0, 2)$ 内, 即方程 $m = \frac{-3-x^2}{2x+2}$ 在 $(0, 2)$ 内有一根, 即方程 $m = \frac{1}{2} \cdot \frac{-3-(t-1)^2}{t}$

在 $t \in (1, 3)$ 内有一根, 即方程 $m = \frac{1}{2} \cdot \left[-(t + \frac{4}{t}) + 2\right]$ 在 $t \in (1, 3)$ 内有一根, 即函数 $y = m$ 与函数 $y = \frac{1}{2} \cdot \left[-(t + \frac{4}{t}) + 2\right]$ 在 $t \in (1, 3)$ 内只有一个交点.

$y = \frac{1}{2} \cdot \left[-(t + \frac{4}{t}) + 2\right]$ 在 $(1, 2)$ 单调增, 在 $(2, 3)$ 单调减, 因此当 $m \in \left(-\frac{3}{2}, -\frac{7}{6}\right] \cup \{-1\}$ 时满足要求.

注: 二次函数在区间内只有一个零点的通解法对应着四种情况: 1. 符合函数零点存在定理

2. $\Delta = 0$ 且对称轴在区间内 3. 左端点为函数的一个零点 (应根据区间开闭情况单独检验)

4. 右端点为函数的一个零点 (应根据区间开闭情况单独检验)

参变分离会将问题转化为动直线和定曲线只有唯一交点, 要注意相切的情况和端点情况.

这种情况参变分离和通解法都没有明显优势.

(4) 已知函数 $f(x) = x^2 + 2mx + 2m + 3$ 恰有一个零点在区间 $(0, +\infty)$ 内, 求实数 m 的取值范围.

解析

① 通解法

$f(x)$ 对称轴为 $x = -m$, $f(0) = 2m + 3$, $\Delta = 4m^2 - 8m - 12$

1. “符合函数零点存在定理”, 此时有 $f(0) < 0$, 即 $m \in (-\infty, -\frac{3}{2})$

2. 二次函数与 x 轴相切在区间内, 此时有 $\Delta = 0$, 且 $-m \in (0, +\infty)$ 即 $m = -1$

3. 左端点函数值为 0, 此时有 $m = -\frac{3}{2}$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内先减后增, 存在唯一零点.

综上, $m \in (-\infty, -\frac{3}{2}] \cup \{-1\}$

② 参变分离

$f(x)$ 有一个零点在区间 $(0, +\infty)$ 内, 即方程 $m = \frac{-3-x^2}{2x+2}$ 在 $(0, +\infty)$ 内有一根, 即方程 $m = \frac{1}{2} \cdot \frac{-3-(t-1)^2}{t}$ 在 $t \in (1, +\infty)$ 内有一根, 即方程 $m = \frac{1}{2} \cdot [-(t + \frac{4}{t}) + 2]$ 在 $t \in (1, +\infty)$ 内有一根, 即函数 $y = m$ 与函数 $y = \frac{1}{2} \cdot [-(t + \frac{4}{t}) + 2]$ 在 $t \in (1, +\infty)$ 内只有一个交点.

$y = \frac{1}{2} \cdot [-(t + \frac{4}{t}) + 2]$ 在 $(1, 2)$ 单调增, 在 $(2, +\infty)$ 单调减, 因此当 $m \in (-\infty, -\frac{3}{2}] \cup \{-1\}$ 时满足要求.

注: 区间一侧为无穷的情况对于通解法可以根据开口方向将问题简化.

- (5) 已知 $g(x) = -x^2 + 2x$, 若关于 x 的方程 $g(x) = -mx - m$ 在 $(0, 2)$ 上恰有两个不等实根, 求 m 的取值范围.

解析

① 通解法

“方程 $g(x) = -mx - m$ 在 $(0, 2)$ 上恰有两个不等实根”即“方程 $-x^2 + (2+m)x + m = 0$ 在 $(0, 2)$ 上恰有两个不等实根”, 设 $h(x) = -x^2 + (2+m)x + m$, 对称轴为 $x = \frac{2+m}{2}$, $\Delta = (2+m)^2 + 4m$, $h(0) = m$, $h(2) = 3m$

$$h(x) = 0 \text{ 在 } (0, 2) \text{ 上恰有两个不等实根的充要条件是 } \begin{cases} \Delta > 0 \\ \frac{2+m}{2} \in (0, 2) \\ h(0) < 0 \\ h(2) < 0 \end{cases}, \text{ 解得 } m \in (2\sqrt{3}-4, 0)$$

② 参变分离

“方程 $g(x) = -mx - m$ 在 $(0, 2)$ 上恰有两个不等实根”即“方程 $m = \frac{x^2-2x}{x+1}$ 在 $(0, 2)$ 上恰有两个不等实根”, 即“函数 $y = m$ 与函数 $y = t + \frac{3}{t} - 4$ 在 $(1, 3)$ 上恰有两个交点”
 $y = t + \frac{3}{t} - 4$ 在 $(1, \sqrt{3})$ 单调减, 在 $[\sqrt{3}, 3)$ 上单调增, 因此当 $m \in (2\sqrt{3}-4, 0)$ 时满足要求.

- (6) 已知方程 $x^2 + 2mx + m + 2 = 0$ 有两个不相等的正实根, 则实数 m 的取值范围是 $(-2, -1)$

解析 设 $f(x) = x^2 + 2mx + m + 2$, 则 $f(x) = 0$ 有两个不相等的正实根即 $\begin{cases} \Delta > 0 \\ f(0) > 0 \\ -m > 0 \end{cases}$, 即

$$\begin{cases} m \in (-\infty, -1) \cup (2, +\infty) \\ m > -2 \\ m < 0 \end{cases}, \text{ 因此 } m \in (-2, -1)$$

23. 平均值不等式相关的综合应用

- (1) 已知两两不同的 $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$ 满足 $x_1 + y_1 = x_2 + y_2 = x_3 + y_3$, 且 $x_1 < y_1, x_2 < y_2, x_3 < y_3, x_1y_1 + x_3y_3 = 2x_2y_2 > 0$, 则下列选项中恒成立的是 (A)
 (A) $2x_2 < x_1 + x_3$ (B) $2x_2 > x_1 + x_3$ (C) $x_2^2 < x_1x_3$ (D) $x_2^2 > x_1x_3$

解析 设 $x_1 + y_1 = 2m$, 故可设
$$\begin{cases} x_1 = m - a, & y_1 = m + a, & a > 0 \\ x_2 = m - b, & y_2 = m + b, & b > 0 \\ x_3 = m - c, & y_3 = m + c, & c > 0 \end{cases}$$

由此, 题目中的条件可以转化为 $m^2 - a^2 + m^2 - c^2 = 2(m^2 - b^2)$, 即 $a^2 + c^2 = 2b^2$, 且有 $m^2 - b^2 > 0$. 下面推导 $a + c < 2b$

i. 方法 1: 利用平方差公式

原式移项后可以进一步可以转化为 $(a+b)(a-b) + (c+b)(c-b) = 0$.

$(a+b)(a-b) + (c+b)(c-b) = 0$ 说明 $a < b < c$ 或者 $c < b < a$, 不妨设 $a < b < c$ (另一种情况对称), 此时必有 $(a+b) < (c+b)$, 因此有 $|a-b| > |c-b|$, 即 $b-a > c-b$, 故 $a+c < 2b$

ii. 方法 2: 利用平均值不等式

由平均值不等式有 $\sqrt{\frac{a^2+c^2}{2}} > \frac{a+c}{2}$, 根据 $a^2+c^2=2b^2$, 可以转化为 $2b > a+c$

(2) 已知 a, b, c, d 满足 $a^2 - ab + 4 = 0, c^2 + d^2 = 1$, 则当 $(a-c)^2 + (b-d)^2$ 取最小值的时候, $abcd = \underline{1 + \sqrt{2}}$

解析 $(a-c)^2 + (b-d)^2$ 的几何意义为 $A(a, b), B(c, d)$ 两点间距离的平方, A 在对勾函数 $y = x + \frac{4}{x}$ 上, B 在单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上. $(a-c)^2 + (b-d)^2$ 为 $|AB|^2$
固定点 A 时, OAB 构成三角形 $|AB| + 1 > |OB|$, 仅当 B 在 OA 上时此时 $|AB| = |OB| - 1$ 最小.

$|OA|^2 = a^2 + b^2 = a^2 + (a + \frac{4}{a})^2 = 2a^2 + 8 + \frac{16}{a^2} \geq 8 + 2\sqrt{32} = 8 + 8\sqrt{2}$ ($a = \sqrt[4]{8}$ 时取等)

此时 $ab = a^2 + 4 = 4 + 2\sqrt{2}$, 此时根据相似三角形可知 $\frac{a}{c} = \frac{b}{d} = \frac{|OA|}{1} = \sqrt{8 + 8\sqrt{2}}$, 故 $\frac{ab}{cd} = 8 + 8\sqrt{2}$, 因此 $cd = \frac{4 + 2\sqrt{2}}{8 + 8\sqrt{2}}$, 故 $abcd = \frac{(4 + 2\sqrt{2})^2}{8 + 8\sqrt{2}} = \frac{24 + 16\sqrt{2}}{8 + 8\sqrt{2}} = \frac{3 + 2\sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} = 1 + \sqrt{2}$

(3) 已知一元二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a > 0, c > 0$) 的图像与 x 轴有两个不同的公共点, 其中一个公共点的坐标为 $(c, 0)$, 且当 $0 < x < c$ 时, 恒有 $f(x) > 0$.

i. 当 $a = 1, c = \frac{1}{2}$ 时, 求出不等式 $f(x) < 0$ 的解

ii. 求出不等式 $f(x) < 0$ 的解 (用 a, c 表示)

iii. 若以二次函数的图象与坐标轴的三个交点为顶点的三角形面积为 8, 求 a 的取值范围

iv. 若不等式 $m^2 - 2km + 1 + b + ac \geq 0$ 对所有 $k \in [-1, 1]$ 恒成立, 求 m 的取值范围.

解析

i. 当 $a = 1, c = \frac{1}{2}$ 时, $f(x) = x^2 + bx + \frac{1}{2}$, 因为过 $(\frac{1}{2}, 0)$, 所以 $b = -\frac{3}{2}$, 因此有 $f(1) = 0$, 因此 $f(x) < 0$ 的解集为 $(\frac{1}{2}, 1)$

ii. 根据韦达定理可知 $f(\frac{1}{a}) = f(c) = 0$, 因为当 $0 < x < c$ 时, 恒有 $f(x) > 0$, 所以必有 $\frac{1}{a} > c$, 因此 $f(x) < 0$ 的解集为 $(c, \frac{1}{a})$

iii. 根据题意可知该三角形面积为 $S = \frac{1}{2}(\frac{1}{a} - c) \times c = 8$, 故 $\frac{1}{a} = c + \frac{16}{c} \in [8, +\infty)$, 因此 $a \in (0, \frac{1}{8}]$

iv. 根据 $f(c) = 0$ 可知 $1 + b + ac = 0$, 因此不等式变为 $m^2 - 2km \geq 0$, 以 k 为主元, 设 $g(k) = m^2 - 2km$, 则应有 $g(-1) \geq 0, g(1) \geq 0$, 解得 $m \in (-\infty, -2] \cup [2, +\infty) \cup \{0\}$

24. 根式和的最值与柯西不等式

(1) 函数 $y = \sqrt{x} + \sqrt{1-x}$ 的最大值为 $\sqrt{2}$

解析

i. 平方处理

$$y^2 = x + 1 - x + 2\sqrt{x(1-x)} = 1 + 1 + 2\sqrt{x(1-x)} \leq 2, \text{ 故 } y \leq \sqrt{2}$$

ii. 利用平均值不等式链

$$\text{根据 } \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \text{ 可知 } y = \sqrt{x} + \sqrt{1-x} \leq 2\sqrt{\frac{x+1-x}{2}} = \sqrt{2}$$

iii. 利用柯西不等式

$$y = \sqrt{x} + \sqrt{1-x} = 1 \times \sqrt{x} + 1 \times \sqrt{1-x}, \text{ 利用柯西不等式 } ((a^2+b^2) \cdot (c^2+d^2) \geq (ac+bd)^2) \\ \text{有 } y \leq \sqrt{(1+1) \cdot (x+1-x)} = \sqrt{2}, \text{ 在 } \sqrt{1-x} = \sqrt{x} \text{ 时, 即 } x = \frac{1}{2} \text{ 时取等 (在定义域 } [0, 1] \text{ 内)}$$

iv. 数形结合

设 $a = \sqrt{x}, b = \sqrt{1-x} (a \in [0, 1], b \in [0, 1])$, 则两者满足 $a^2 + b^2 = 1$, 为单位圆方程 (a 为横坐标, b 为纵坐标)。 $y = a + b$ 为一直线方程 (a 为横坐标, b 为纵坐标), 故 y 取最大值的时候为直线和圆相切。当直线与圆相切时, 根据点到直线的距离公式有原点到直线的距离 $\frac{|y|}{\sqrt{1+1}} = 1$, 因此 $y = \sqrt{2}$

v. 三角换元

$$\text{设 } \cos\theta = \sqrt{x}, \sin\theta = \sqrt{1-x} \left(\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right), \text{ 故 } y = \sin\theta + \cos\theta = \sqrt{2} \left(\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)\right) \leq \sqrt{2}, \\ \text{当 } \theta = \frac{\pi}{4} \text{ 时取得最值.}$$

(2) 函数 $y = 4\sqrt{x-2} + \sqrt{9-3x}$ 的最大值为 $\sqrt{19}$

解析

i. 利用柯西不等式

$$y = 4\sqrt{x-2} + \sqrt{9-3x} = 4\sqrt{x-2} + \sqrt{3}\sqrt{3-x}, \text{ 利用柯西不等式 } ((a^2+b^2) \cdot (c^2+d^2) \geq (ac+bd)^2) \\ \text{有 } y \leq \sqrt{(16+3) \cdot (x-2+3-x)} = \sqrt{19}, \text{ 在 } \sqrt{3}\sqrt{3-x} = 4\sqrt{x-2} \text{ 时, 即 } x = \frac{54}{19} \text{ 时取等 (在定义域 } [2, 3] \text{ 内)}$$

ii. 数形结合

① 设 $a = 4\sqrt{x-2}, b = \sqrt{9-3x} (a \in [0, 4], b \in [0, \sqrt{3}])$, 则两者满足 $3a^2 + 16b^2 = 48$, 即 $\frac{a^2}{16} + \frac{b^2}{3} = 1$, 为一椭圆方程 (a 为横坐标, b 为纵坐标)。 $y = a + b$ 为一直线方程 (a 为横坐标, b 为纵坐标), 故 y 取最大值的时候为直线和椭圆相切。故此处可以采用隐函数求导的方式得到 (a_0, b_0) 处的切线方程: $\frac{2a_0a}{16} + \frac{2b_0b}{3} = 1$, 故当斜率为 -1 时 $3a_0 = 16b_0$, 代入椭圆方程得到 $b_0 = \frac{3}{\sqrt{19}}, \text{ 故 } a_0 = \frac{16}{\sqrt{19}}, \text{ 因此 } y = a_0 + b_0 = \sqrt{19}$

② 也可以设 $c = 4\sqrt{3}\sqrt{x-2}, d = 4\sqrt{9-3x}$, 满足 $c^2 + d^2 = 48, y = \frac{c}{\sqrt{3}} + \frac{d}{4}$.

y 取最大值的时候为直线和圆相切。故利用点到直线的距离公式有 $\sqrt{48} = \frac{y}{\sqrt{\frac{1}{3} + \frac{1}{16}}}$,

$$\text{即 } y = \sqrt{48} \cdot \sqrt{\frac{19}{48}} = \sqrt{19}$$

25. * 万能 k 法

(1) 已知正实数 x, y 满足 $xy^2(x+y) = 4$, 则 $2x+y$ 的最小值为 $2\sqrt{2}$

解析

观察可知 $xy^2(x+y) = 4$ 不能够将 x, y 分离, 且 $2x+y$ 为一次相加的形式。此时应考虑设 $2x+y = k$, 代入 $xy^2(x+y) = 4$ 中求 k 的最小值即可。因为 $xy^2(x+y) = 4$ 中 x 为二

次, y 为三次, 因此考虑代换 x , 即 $x = \frac{k-y}{2}$

$\frac{k-y}{2}y^2(\frac{k+y}{2}) = 4$, 即 $(k-y)y^2(k+y) = 16$, 进一步整理得 $k^2y^2 - y^4 = 16$, 参变分离得到 $k^2 = \frac{16}{y^2} + y^2$, 根据对勾函数性质知 k^2 最小值为 8, 故 k 最小值为 $2\sqrt{2}$ ($y = 2, x = \sqrt{2} - 1$ 时取最小值.)

- (2) 设 x, y 为实数, 若 $4x^2 + y^2 - xy = 3$, 则 $2x + y$ 的最大值为 $2\sqrt{2}$

解析 设 $k = 2x + y$, 则 $4x^2 + (k - 2x)^2 - x(k - 2x) - 3 = 0$, 整理有 $10x^2 - 5kx + k^2 - 3 = 0$, 方程有解故 $\Delta = 25k^2 - 40(k^2 - 3) = 120 - 15k^2 \geq 0$, 故 $k \in [-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}]$, 因此 $2x + y$ 的最大值为 $2\sqrt{2}$

- (3) 已知实数 a, b 满足 $a^3 + b^3 + 3ab = 1$, 设 $a + b$ 所有可能取值构成的集合为 M , 则 $\cdot$ (**B**)

(A) M 为单元素集

(B) M 为有限集, 但不是单元素集

(C) M 为无限集, 且有下界

(D) M 为无限集, 且无下界

解析

i. 考虑使用万能 k 法

设 $k = a + b$, 则 $a^3 + b^3 + 3ab = 1$ 可以化为 $a^3 + (k - a)^3 + 3a(k - a) = 1$

进一步打开括号有 $a^3 + k^3 - 3k^2a + 3ka^2 - a^3 + 3ka - 3a^2 = 1$,

合并同类项有 $(3k - 3)a^2 + (3k - 3k^2)a + k^3 - 1 = 0$,

提取公因式后有 $(k - 1)[3a^2 - 3ka + (k^2 + k + 1)] = 0$,

故必有 $1 \in M$.

当 $k \neq 1$ 时, 考虑 $3a^2 - 3ka + (k^2 + k + 1) = 0$,

将其看做关于 k 的二次方程, 整理得 $k^2 + (1 - 3a)k + 1 + 3a^2 = 0$

其判别式为 $\Delta = -3(a + 1)^2$, 故仅当 $a = -1$ 时有解 $k = -2$, 故 $M = \{-2, 1\}$

ii. 考虑利用完全立方公式进行凑配。

$a^3 + b^3 + 3ab = 1$ 可以化为 $(a + b)^3 - 3a^2b - 3ab^2 + 3ab = 1$

进一步提取公因式有 $(a + b)^3 - 1 = 3ab(a + b + 1)$,

左侧利用立方差公式有 $(a + b - 1)((a + b)^2 + 1 + (a + b)) = 3ab(a + b - 1)$

由此可以看到必有 $1 \in M$.

当 $a + b \neq 1$ 时 $(a + b)^2 + 1 + (a + b) = 3ab$

进一步凑配 $a + b$ 的形式, 有 $(a + b)^2 + 1 + (a + b) = 3ab + 3a^2 - 3a^2 = 3a(a + b) - 3a^2$,

即 $(a + b)^2 + (a + b)(1 - 3a) + 1 + 3a^2 = 0$

其判别式为 $\Delta = -3(a + 1)^2$, 故仅当 $a = -1$ 时有解 $a + b = -2$, 故 $M = \{-2, 1\}$

26. * 选择主元求取值范围

- (1) 已知实数 x, y, z 满足 $x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + zx = 1$, 则下列说法错误的是 $\cdots\cdots$ (**A**)

(A) xyz 的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$

(B) $x + y + z$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$

(C) x 的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$

(D) $x + y$ 的最大值为 $\sqrt{2}$

解析

A. 利用拉格朗日乘数法可求最值 (注: 高中范围内知识应该难以求出最值)

设 $f(x, y, z) = xyz - \lambda \cdot (x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + zx - 1)$, 令偏导数为 0:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = yz - \lambda \cdot (2x + y + z) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = xz - \lambda \cdot (2y + x + z) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = xy - \lambda \cdot (2z + x + y) = 0$$

$$\begin{cases} yz = \lambda \cdot (2x + y + z) \\ xz = \lambda \cdot (2y + x + z) \end{cases} \implies (y-x) \cdot (z+\lambda) = 0 \implies y = z \text{ 或 } z = -\lambda$$

$$\begin{cases} yz = \lambda \cdot (2x + y + z) \\ xy = \lambda \cdot (2z + x + y) \end{cases} \implies (x-z) \cdot (y+\lambda) = 0 \implies x = z \text{ 或 } y = -\lambda$$

① $x = y = z$

此时有 $f(x, y, z) = \pm \frac{\sqrt{6}}{36}$

② $y = z = -\lambda$

$yz = \lambda \cdot (2x + y + z)$ 即 $\lambda^2 = \lambda(2x - 2\lambda)$, 解得 $x = \frac{3}{2}\lambda$ 或 $\lambda = 0$

若 $\lambda = 0$, 则 $x = \pm 1, xyz = 0$; 若 $x = \frac{3}{2}\lambda$, 则代入原条件有 $\lambda = \pm \frac{2}{3}, xyz = \frac{3}{2}\lambda^3 = \pm \frac{4}{9}$

综上, xyz 的最大值为 $\frac{4}{9}$, $x = y = -\frac{2}{3}, z = 1$ 时可取最值.

B. $x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + zx = 1$ 即 $(x+y+z)^2 = 1 + xy + yz + zx \leq 1 + (\frac{x+y}{2})^2 + (\frac{y+z}{2})^2 + (\frac{z+x}{2})^2 = \frac{3}{2}$, 故 $x+y+z \leq \frac{\sqrt{6}}{2}$ ($x=y=z=\frac{\sqrt{6}}{6}$ 时取等.)

C. 选择 y 为主元, 看做关于 y 的方程, 即 $y^2 + (x+z)y + (zx+x^2+z^2-1) = 0$, 方程有解则 $\Delta = (x+z)^2 - 4(zx+x^2+z^2-1) \geq 0$, 整理有 $-3x^2 - 3z^2 - 2zx + 4 \geq 0$, 选择 z 为主元, 看做关于 z 的不等式, 即 $3z^2 + 2xz + (3x^2 - 4) \leq 0$, 不等式有解则 $\Delta = 4x^2 - 12(3x^2 - 4) \geq 0$, 即 $-32x^2 + 48 \geq 0$, 故 $x \in [-\frac{\sqrt{6}}{2}, \frac{\sqrt{6}}{2}]$

D. $x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + zx = 1$ 即 $(x+y)^2 + (y+z)^2 + (z+x)^2 = 2$, 故 $x+y \leq \sqrt{2}$ ($x=y=\frac{\sqrt{2}}{2}, z=0$ 时取等号)

- (2) 已知三个互不相同的实数 a, b, c 满足 $a+b+c=1$ 和 $a^2+b^2+c^2=3$, 则 b 的取值范围是 $(-1, \frac{5}{3})$, 已知函数 $y = x^3 - x^2 - x$ 在 $x \in (-\infty, -\frac{1}{3}]$ 和 $x \in [1, +\infty)$ 时 y 随 x 增大而增大, 在 $x \in (-\frac{1}{3}, 1)$ 时 y 随 x 增大而减小, 则 abc 的取值范围是 $[\frac{5}{27}, \frac{5}{27}]$

解析 首先考虑消元: $a+b+c=1 \implies c=1-a-b \implies c^2=1+a^2+b^2-2a-2b+2ab$
 $c^2=3-a^2-b^2$, 故 $1+a^2+b^2-2a-2b+2ab=3-a^2-b^2$, 即 $a^2+b^2-a-b+ab=1$

① 以 a 为主元, 看做关于 a 的方程, 有 $a^2 + (b-1)a + (b^2 - b - 1) = 0$, 方程有解, 且由轮换式性质可知重根情况对应着 a, b 相等, 不符要求, 因此有 $\Delta = (b-1)^2 - 4(b^2 - b - 1) > 0$, 即 $-3b^2 + 2b + 5 \geq 0$, 解得 $b \in (-1, \frac{5}{3})$,

② $a^2 + b^2 - a - b + ab = 1 \implies ab = (a+b)^2 - (a+b) \implies 1 + ab = (1-c)^2 - (1-c) = c^2 - c \implies abc = c^3 - c^2 - c$, 由轮换式性质可知, $c \in (-1, \frac{5}{3})$, 故 $c = -\frac{1}{3}$ 时 abc 取最大值 $\frac{5}{27}$

27. * 不等式性质与最值函数

- (1) 定义 $\max M$ 表示数集 M 中最大的数, 则 $\max \left\{ \frac{1}{a}, \frac{1}{b}, a^2 + b^2 \right\}$ 的最小值为 $\sqrt[3]{2}$

解析 考虑特例 $\frac{1}{a} = \frac{1}{b} = a^2 + b^2$, 此时 $a = b = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$, $\max \left\{ \frac{1}{a}, \frac{1}{b}, a^2 + b^2 \right\} = \sqrt[3]{2}$ 下面反证法证明 $\max \left\{ \frac{1}{a}, \frac{1}{b}, a^2 + b^2 \right\}$ 取得最小值为 $\sqrt[3]{2}$.

假设 $\max \left\{ \frac{1}{a}, \frac{1}{b}, a^2 + b^2 \right\}$ 的最小值为 $m < \sqrt[3]{2}$

① 设 $\frac{1}{a} = m, \frac{1}{b} \leq m, a^2 + b^2 \leq m$

此时 $a = \frac{1}{m}, b \geq \frac{1}{m}$, 故 $a^2 + b^2 \geq \frac{2}{m^2} > \sqrt[3]{2} > m$, 矛盾.

② 设 $\frac{1}{a} \leq m, \frac{1}{b} = m, a^2 + b^2 \leq m$

此时 $a \geq \frac{1}{m}, b = \frac{1}{m}$, 故 $a^2 + b^2 \geq \frac{2}{m^2} > \sqrt[3]{2} > m$, 矛盾.

③ 设 $\frac{1}{a} \leq m, \frac{1}{b} \leq m, a^2 + b^2 = m$

此时 $a \geq \frac{1}{m}, b \geq \frac{1}{m}$, 故 $a^2 + b^2 \geq \frac{2}{m^2} > \sqrt[3]{2} > m$, 矛盾.

- (2) 定义 $\max M$ 表示数集 M 中最大的数. 设 $0 < a < b < c < 1$, 已知 $b \geq 2a$ 或 $a + b \leq 1$, 则 $\max \{b - a, c - b, 1 - c\}$ 的最小值为 $\frac{1}{5}$

解析 设 $A = a, B = b - a, C = c - b, D = 1 - c$, 则 $A + B + C + D = 1$ 且有 $A \leq B$ 或 $2A + B \leq 1$, 目标值为 $\max \{B, C, D\}$

考虑特例 $B = C = D$, 则此时有 $A + 3B = 1$, 故 $A = 1 - 3B$

因此 $A \leq B$ 或 $2A + B \leq 1$ 即 $1 - 3B \leq B$ 或 $2 - 5B \leq 1$, 即 $B \geq \frac{1}{4}$ 或 $B \geq \frac{1}{5}$, 故有特例 $A = \frac{2}{5}, B = C = D = \frac{1}{5}$

下面反证法证明此特例是使得 $\max \{B, C, D\}$ 取得最小值的例子.

假设 $\max \{B, C, D\}$ 可取到最小值 $m < \frac{1}{5}$, 不失一般性可以假设 $B = m < \frac{1}{5}, C \leq m, D \leq m$, 此时① $A \geq 1 - 3m > \frac{2}{5}$, 故 $A > B$, ② $2A + B = 2 - 5m > 1$, 故 $2A + B > 1$, 矛盾. 因此 $\max \{b - a, c - b, 1 - c\}$ 的最小值为 $\frac{1}{5}$

- (3) 定义 $\max M$ 表示数集 M 中最大的数, 设 $0 < a < b < c < 2$, 已知 $b \geq 3a$ 或 $a + 2b \leq 3$, 则 $\max \{a - b, c - b, 2 - c\}$ 的最小值为 $\frac{3}{7}$

解析 设 $A = a, B = b - a, C = c - b, D = 2 - c$, 则 $A + B + C + D = 2$ 且有 $2A \leq B$ 或 $3A + 2B \leq 3$

考虑特例 $B = C = D$, 则此时有 $A + 3B = 2$, 故 $A = 2 - 3B$, $2A \leq B$ 或 $3A + 2B \leq 3$ 即 $2 - 3B \leq B$ 或 $6 - 7B \leq 3$, 即 $B \geq \frac{1}{2}$ 或 $B \geq \frac{3}{7}$, 故有特例 $A = \frac{5}{7}, B = C = D = \frac{3}{7}$, 下面反证法证明此特例是使得 $\max \{B, C, D\}$ 取得最小值的例子.

假设 $\max \{B, C, D\}$ 可取到最小值 $m < \frac{3}{7}$, 不失一般性可以假设 $B = m < \frac{3}{7}, C \leq m, D \leq m$, 此时① $A \geq 2 - 3m > \frac{5}{7}$, 故 $2A > B$, ② $3A + 2B = 6 - 7m > 3$, 故 $3A + 2B > 3$, 矛盾. 因此 $\max \{b - a, c - b, 1 - c\}$ 的最小值为 $\frac{3}{7}$